

Grau en Estadística

Títol: Anàlisi financera i economètrica del mercat de col·leccionables: El cas de Pokémon TCG com a actiu d'inversió alternativa

Autor: Joel Masdeu González

Director: Josep Lluís Carrion-i-Silvestre

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Convocatòria: Juny de 2026



Resum

Aquesta investigació analitza el mercat de cartes col·leccionables de Pokémon (*Pokémon TCG*) com a actiu d'inversió alternativa d'alt risc. Mitjançant la creació d'una base de dades pròpia a partir de *web-scraping* amb preus de transaccions reals de cartes certificades (PSA), s'avaluen mètriques de rendibilitat, volatilitat i la seva correlació temporal amb actius com l'S&P 500, l'Or i el Bitcoin. L'estudi aplica les tècniques econòmriques de Phillips, Shi i Yu (2015) per detectar i datar bombolles especulatives, comparant el comportament d'actius clàssics (*Vintage*) i contemporanis (*Moderns*). Els resultats demostren matemàticament l'existència d'exuberància irracional, revelant que el mercat *Vintage* pateix *shocks* sistèmics aïllats de l'economia tradicional, mentre que el modern experimenta micro-bombolles asíncrones i altament fràgils, descorrelacionades amb el sector *Vintage*.

Paraules clau

Inversió alternativa, Actius tangibles, Bombolles especulatives, Pokémon TCG, Mètode PSY, Sèries temporals, Col·leccionisme, Risc financer, Volatilitat, Rendibilitat.

Classificació AMS

62P20: *Statistics - Applications to economics*

Title: Financial and Econometric Analysis of the Collectibles Market: The Case of Pokémon TCG as an Alternative Investment Asset.

Abstract

This research analyzes the Pokémon Trading Card Game (Pokémon TCG) market as a high-risk alternative investment asset. By creating an original database through web-scraping with real transaction prices of certified cards (PSA), it evaluates metrics of profitability, volatility, and their temporal correlation with assets such as the S&P 500, Gold, and Bitcoin. The study applies the econometric techniques of Phillips, Shi, and Yu (2015) to detect and date-stamp speculative bubbles, comparing the behavior of classic (Vintage) and contemporary (Modern) assets. The results mathematically demonstrate the existence of irrational exuberance, revealing that the Vintage market suffers systemic shocks isolated from the traditional economy, while the modern market experiences asynchronous and highly fragile micro-bubbles, uncorrelated with the Vintage sector.

Keywords

Alternative investment, Tangible assets, Speculative bubbles, Pokémon TCG, PSY method, Time series, Collectibles, Financial risk, Volatility, Profitability.

AMS Classification

62P20: Statistics - Applications to economics

ÍNDEX

I. INTRODUCCIÓ I DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ	2
1. Introducció	2
1.1. Justificació del treball	2
1.2. Hipòtesis i objectius	3
1.3. Estructura del treball	5
2. Metodologia	6
2.1. Procedència, creació i preprocessament de la base de dades	6
2.2. Elecció de les variables d'estudi i criteris de selecció de dades	9
2.3. Tècniques estadístiques i programari	10
II. MARC TEÒRIC	12
3. Fonaments teòrics	12
3.1. Concepte d'inversió alternativa i formació de valor	12
3.2. Evolució històrica i cicles del mercat de Pokémon TCG	13
III. ANÀLISI EMPÍRICA I RESULTATS	16
4. Anàlisi descriptiva i financera	16
4.1. Evolució temporal i financera dels actius	16
4.2. Correlació amb opcions d'inversió populars	23
5. Detecció de bombolles especulatives i anàlisi comparativa	31
5.1. Introducció al mètode de Phillips, Shi i Yu (PSY)	31
5.2. Aplicació al cas de Pokémon TCG	33
IV. CONCLUSIONS	39
6. Conclusions	39
V. BIBLIOGRAFIA I ANNEXOS	43
7. Bibliografia	43
8. Annexos	45

I. INTRODUCCIÓ I DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ

1. Introducció

1.1. Justificació del treball

El mercat d'actius col·leccionables ha guanyat una remarcable importància en l'arena financera i experimentat una transformació paradigmàtica durant l'última dècada. Concretament, el mercat de cartes col·leccionables de Pokémon ha passat de veure's entre el públic com només un joc de taula, orientat al joc i a la nostàlgia, a considerar-se com una autèntica classe d'inversió alternativa, i a ser un mercat on fins i tot aquelles persones que mai han estat aficionats a la saga, preguin acció en aquest mercat amb l'esperança de generar valor amb la compravenda de productes, com si d'accions d'una empresa es tractessin.

Tot i haver anat guanyat encara més pes els dos darrers anys (2025 i 2026), aquesta metamorfosi es va accelerar dràsticament entre els anys 2020 i 2021, impulsada per una combinació inèdita de factors macroeconòmics i socials: l'excés de liquiditat global derivat de les polítiques monetàries pandèmiques, l'entrada massiva d'inversors minoristes i, principalment, l'amplificació del fenomen a través de les plataformes digitals i xarxes socials, marcada per la gran influència de *youtubers* i altres *influencers*¹, que a partir de l'apologia a la nostàlgia a través de les cartes antigues, van provocar la "febre Pokémon" a la pandèmia, la qual cosa acabaria accelerant la demanda i els preus de tots els productes de la franquícia, pel que fa al seu joc de cartes col·leccionables.

Aquest creixement tan sobtat dels preus ha generat un intens debat financer sobre la naturalesa d'aquestes revaloritzacions. Mentre que una part del mercat ho atribueix a un creixement natural fonamentat en l'augment real de la demanda i l'escassetat d'actius qualificats i certificats per empreses qualificadores, una altra part ho atribueix a una exuberància irracional². Tot i la creixent rellevància econòmica d'aquest mercat emergent, existeix un notable buit en la literatura acadèmica. Mentre que els mercats financers tradicionals, l'immobiliari o, fins i tot, les criptomonedes han estat àmpliament auditats, l'aplicació de models econòmics rigorosos al col·leccionisme de jocs de cartes moderns (TCG) és més bé escassa. Si bé és cert que existeix literatura acadèmica prèvia que analitza la rendibilitat i el risc d'actius de col·leccionisme tradicionals, com ara les obres d'art, els

¹ El cas més accentuat va ser al 2021, amb la publicació de la notícia de la compra per més d'un milió de dòlars d'una carta de Charizard en perfecte estat (BGS 10) de l'any 1999, de la primera edició, per part de l'influencer Logan Paul.

² Es defineix com l'estat psicològic d'eufòria als mercats en què l'optimisme dels inversors eleva els preus dels actius per sobre del seu valor real.

segells o els cromos de beisbol als Estats Units³, l'estudi financer rigorós de franquícies contemporànies com Pokémon ha estat, fins ara, dominat per anàlisis subjectives de mercat.

És precisament en aquest buit acadèmic on radiquen la justificació i la rellevància d'aquest treball. Aquesta investigació pretén aportar rigor estadístic i empíric a l'anàlisi del mercat de Pokémon TCG allunyant-se de l'especulació narrativa. Per aconseguir-ho, s'apliquen tècniques estadístiques avançades, com ara el contrast de detecció de bombolles especulatives desenvolupat per Phillips, Shi i Yu (2015)⁴ sobre una base de dades històrica de transaccions reals, recollides a partir de *web-scraping* de la web oficial de cartes autenticades *Professional Sports Authenticator* (PSA)⁵, l'estàndard en el món del col·leccionisme avui dia.

A més d'avaluar l'existència matemàtica de fases explosives en els preus, l'estudi aporta un valor afegit diferencial en segmentar l'anàlisi cronològicament: es contrasta el comportament d'actius històrics (*Vintage*) enfront d'edicions recents (*Modernes*). Aquest enfocament comparatiu permetrà determinar de manera objectiva si els cicles especulatius tenen un impacte sistèmic i generalitzat en tota la franquícia, o si la vulnerabilitat a les bombolles depèn de la maduresa, l'oferta i la naturalesa específica de cada actiu.

A més a més, la investigació vol proporcionar també un punt de vista global sobre aquesta inversió alternativa al posar-la en comparació amb altres actius d'inversió popularitzats (com ara l'or, el S&P 500, o el *Bitcoin*), per a determinar si hi ha un punt de comparabilitat entre les inversions en actius ja establerts en el mercat i les fetes en les cartes Pokémon.

1.2. Hipòtesis i objectius

Per donar resposta al buit acadèmic plantejat, l'objectiu principal d'aquest treball és analitzar empíricament el mercat de cartes col·leccionables de Pokémon (TCG) com a actiu d'inversió alternativa, avaluant-ne la viabilitat financera, la volatilitat i la presència de comportaments especulatius, amb especial èmfasi en la divergència entre els preus de les cartes *vintage* (1999-2001) i modernes.

Per assolir aquesta fita principal, s'estableixen els següents objectius específics:

- Construir una base de dades pròpia mitjançant tècniques de *web-scraping* per recollir l'històric de transaccions reals de cartes de Pokémon TCG certificades per la

³ Burton, B. J., & Jacobsen, J. P. (1999). Measuring returns on investments in collectibles. *Journal of Economic Perspectives*, 13(4), 193-212. <https://doi.org/10.1257/jep.13.4.193>

⁴ Phillips, P. C., Shi, S., i Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043-1078.

⁵ Professional Sports Authenticator (PSA). *Auction Prices Realized*. <https://www.psacard.com/auctionprices>

PSA, per fer front a la mancaça de bases de dades estructurades fiables en aquest àmbit.

- Avaluar l'evolució descriptiva i financera dels actius seleccionats, mesurant-ne mètriques com la seva rendibilitat i la volatilitat històrica.
- Analitzar el grau de correlació existent entre els rendiments del mercat de Pokémon TCG i altres opcions d'inversió populars i consolidades (com ara el S&P 500, l'or o el Bitcoin) per determinar el seu potencial com a eina de diversificació.
- Aplicar el contrast economètric de Phillips, Shi i Yu (2015) per detectar, datar i analitzar matemàticament la presència de bombolles especulatives en les sèries temporals de preus.
- Realitzar una anàlisi comparativa entre les cartes pertanyents a edicions clàssiques (*Vintage*) i les d'edicions recents (*Modernes*) per identificar patrons de comportament divergents en l'aparició i l'esclat d'aquests episodis de creixement sobtat.

De forma paral·lela a aquests objectius, i basant-se en l'observació prèvia del fenomen de mercat, la investigació planteja les següents hipòtesis de partida, que es buscaran contrastar al llarg de l'estudi:

- **Hipòtesi 1:** L'auge espectacular de preus viscut durant els anys 2020 i 2021 no es correspon amb un creixement natural de la demanda, sinó que constitueix una bombolla especulativa demostrable matemàticament, així com al període 2024-2025.
- **Hipòtesi 2:** Existeix una diferència estructural en el comportament financer segons la maduresa de l'actiu; les cartes *vintage* presenten un comportament més estable a llarg termini, mentre que les cartes modernes estan més exposades a la volatilitat extrema, així com a cicles més ràpids i abruptes d'eufòria i caiguda (*hype*).
- **Hipòtesi 3:** Els preus de les cartes Pokémon presenten una correlació molt baixa o nul·la amb els actius d'inversió tradicionals, la qual cosa indica que aquest mercat es mou per factors emocionals i endògens propis del col·leccionisme, actuant com un mercat aïllat i independent de l'economia financera macroeconòmica. Tot i així, els retorns obtinguts són equiparables a nivell de rendibilitat.

1.3. Estructura del treball

Per tal de donar resposta als objectius i les hipòtesis plantejades, la investigació s'estructura en sis seccions diferenciades (incloent **aquesta primera** com a presentació del treball, on es justifica la rellevància acadèmica del fenomen i es defineixen els objectius de recerca), que condueixen la recerca des de la fonamentació teòrica fins a l'aplicació empírica i les seves conclusions.

La **segona secció** inclou tot el referent a la metodologia emprada en tota la investigació. S'hi explica el procés d'extracció de dades (*web-scraping*), els criteris de selecció de les variables i les tècniques estadístiques i programari utilitzats per al processament i la modelització de la informació fins a arribar a la base de dades definitiva a partir de la qual es desenvoluparà la resta del treball.

La **tercera secció** desenvolupa el marc teòric necessari per contextualitzar l'anàlisi. S'hi defineix el concepte d'inversió alternativa i la teoria de la correlació de mercats com a mecanisme de diversificació del risc. Així mateix, s'exposa l'evolució històrica del mercat de Pokémon TCG per comprendre com els actius col·leccionables han arribat a adquirir la seva valoració financera actual, fent especial èmfasi als períodes susceptibles d'existència de bombolles especulatives.

La **quarta secció** (juntament amb la cinquena), constitueix el nucli analític i empíric de la investigació. Aquest capítol es divideix en dues fases diferenciades: Aquesta primera part està dedicada a l'anàlisi descriptiva i financera, on s'avalua la rendibilitat i la volatilitat històrica dels actius juntament amb la seva correlació amb instruments d'inversió tradicionals (S&P 500, Or, Bitcoin).

De la mateixa manera, la **cinquena secció** està centrada en la modelització economètrica, on s'aplica el test de Phillips, Shi i Yu (2015) per a la detecció de bombolles especulatives. Aquesta darrera fase inclou el contrast directe de comportament entre les edicions històriques i les recents.

Finalment, la **sisena secció** recull les conclusions de la investigació. En aquest darrer apartat se sintetitzen els resultats obtinguts, es contrasten empíricament les hipòtesis plantejades a l'inici del document i s'aporten reflexions finals sobre la viabilitat, els riscos i el futur del mercat de Pokémon TCG com a opció d'inversió financera.

2. Metodologia

2.1. Procedència, creació i preprocessament de la base de dades

A l'hora de prendre una base de dades com a referència per a iniciar aquest projecte, ha estat impossible trobar una sola base de dades de lliure accés que reuneixi les característiques necessàries per a una investigació d'aquest tipus: o bé les dades que s'ofereixen són només dels darrers mesos, insuficients per a fer una recerca ajustada als períodes d'interès, o les que hi ha disponibles no reuneixen ni la quantitat ni la qualitat suficient per a fer una anàlisi en bones condicions, ja sigui pel nombre de registres mostrats per cada carta, o per la manca en molt casos de variables rellevants, com ara la valoració de cada carta, el seu estat, o el seu idioma.

Per aquest motiu, en aquesta investigació s'ha optat per la construcció d'una base de dades pròpia mitjançant *web-scraping* a partir dels registres de l'empresa autenticadora estàndard a nivell mundial: la *Professional Sports Authenticator (PSA)*, ja que la PSA disposa d'una eina pública anomenada *Auction Prices Realized (APR)*, la qual actua com un llibre major (*ledger*) històric que recopila i unifica les transaccions de cartes certificades venudes a través de les principals cases de subhastes i plataformes digitals internacionals (com ara eBay, PWCC o Heritage Auctions).

L'ús d'aquesta font garanteix que les dades corresponguin exclusivament a transaccions finalitzades de béns autèntics, evitant les distorsions de preus que sovint afecten les vendes entre particulars de cartes no certificades, i únicament de cartes autenticades i graduades per l'empresa mateixa, exclusivament de cartes en idioma anglès (ajudant així a homogeneïtzar les dades), i mostrant totes les transaccions per carta i valoració de l'estat de cada una d'elles, amb transaccions des del 2016: justament el que es necessitava per a aquesta investigació; el problema ha estat que les dades mostrades no es recullen a la web en cap arxiu descarregable, només es mostren en forma de taula.

Per a realitzar la recollida de dades de manera adient i solucionar aquest problema, s'ha optat per utilitzar una extensió de Google orientada al *web-scraping*: Instant Data Scraper⁶. Aquesta eina ha permès recollir automàticament totes les dades mostrades a les taules de la web de les cartes d'interès (de les quals el criteri seguit per a seleccionar-les s'explica al següent subapartat), en arxius en format .xlsx, fàcils de manipular per a seleccionar després

⁶ *Instant Data Scraper* [Extensió de Google Chrome]. Chrome Web Store. <https://chromewebstore.google.com/detail/instant-data-scraper/ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah?pli=1>

les variables d'interès i fer les transformacions necessàries (com ajustar els formats de data i preu, o donar un identificador a cada carta, entre d'altres).

Un cop modificades, s'ha fet una base de dades "mestra", amb tots els registres: 20715 vendes registrades de 20 cartes col·leccionables diferents (10 de *sets vintage* i 10 de *sets moderns*), i quatre variables: el ID de cada carta, la data a la qual es va fer la transacció, el preu al qual es va vendre aquella carta (en dòlars) i una variable dicotòmica que indica si la carta era vintage (1) o no (0). Es mostra a continuació un exemple dels primers registres de la taula. A l'annex 1 es pot trobar la taula amb les 20 cartes triades i les seves característiques principals. La seva elecció es justifica al següent apartat.

ID_Card	Date	Price	Vintage
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	18/9/2016	163.51	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	24/9/2016	152.50	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	27/9/2016	117.50	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	1/10/2016	147.50	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	14/10/2016	112.50	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	20/10/2016	130.00	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	31/10/2016	118.50	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	2/11/2016	125.00	1
vin1_charizard_holo_baseset_psa9	6/12/2016	115.50	1

Taula 1.1: Primers registres de la base de dades utilitzada. Elaboració pròpia.

Un cop construïda la base de dades amb les variables d'interès per al projecte, s'ha procedit a fer el preprocessament d'aquesta amb R, per tal de transformar dades "crues" en sèries temporals homogènies, comparables i sense observacions errònies ni amb valors nuls.

La primera transformació que s'ha dut a terme ha estat eliminar a partir de filtres manuals aquells valors sense sentit dins la sèrie temporal dels preus de cada actiu, per exemple, totes aquelles transaccions realitzades per sota dels 10 dòlars (sense sentit, partint del fet que només el fet de graduar-les ja costa al voltant de 30 dòlars), i aquelles amb valors excessivament alts que no es corresponien amb valors raonables dins d'aquell període concret. A l'annex 2 es pot observar la comparativa entre l'abans i el després d'aquest primer tractament preliminar, el qual ha permès dur a terme les següents passes de manera adient.

Cal comentar que en un principi es va optar per eliminar outliers segons la mitjana temporal de les dades, és a dir, analitzant per finestres de 60 dies i contrastant si una dada era

significativament diferent a la seva mitjana temporal, però sovint es provocava un efecte emmascarament, ja que per exemple, en una finestra amb 3 vendes de 100\$, i una de 5000\$ (outlier clar), s'eliminaven les de 100\$ degut a que la mitjana s'acostava més cap els 5000\$.

Atès que el mercat de col·leccionables és menys líquid que la resta de mercats tradicionals i pot presentar dies sense transaccions o dies amb múltiples vendes a preus diferents, s'ha decidit aplicar un procés d'agrupació mensual. Així, s'ha establert com a variable d'estudi la mitjana aritmètica del preu de venda per a cada mes cronològic natural, actuant com una espècie de suavitzat que absorbeix la micro-volatilitat diària o setmanal.

Una decisió metodològica crucial ha estat el tractament dels valors absents (*missing values*). Per a garantir la continuïtat de les sèries temporals i evitar salts en el model, s'ha expandit la base de dades forçant la creació d'un registre per a cada mes consecutiu des de la primera venda històrica fins a l'última. A part d'això, en aquells mesos on no s'ha registrat cap transacció per a un actiu concret, s'ha rebutjat l'ús d'interpolacions lineals estàndard, ja que "suavitzen" la corba de preus i emmascararien l'explosivitat geomètrica pròpia de les bombolles. En el seu defecte, s'ha aplicat el mètode d'imputació simple Last Observation Carried Forward (LOCF), descrit per Little i Rubin (2019)⁷. Tot i que aquest mètode pot subestimar la variància, en el context específic de mercats secundaris il·líquids la seva aplicació està plenament justificada teòricament: s'assumeix que el valor fonamental i de mercat de l'actiu roman constant i fixat en l'últim preu de venda fins que es produeix una nova transacció. Això permet replicar de manera fidedigna la valoració latent de l'actiu i preservar la forma d'esglaó necessària per als models de detecció de bombolles.

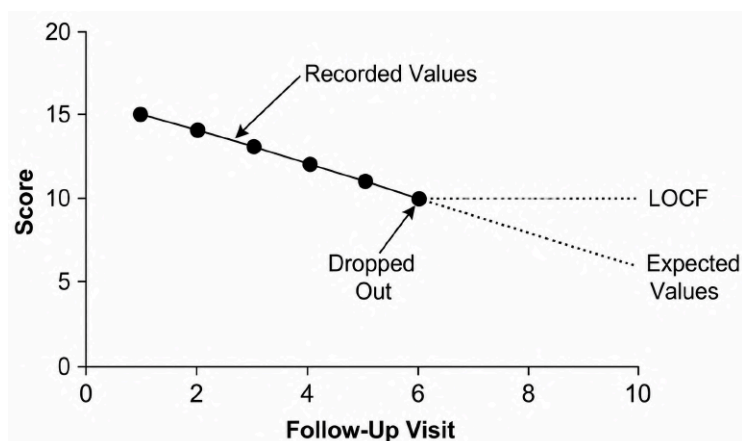


Figura 1.2: Mètode LOCF. Sage Research Methods.

⁷ Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical analysis with missing data* (3a ed.). John Wiley & Sons.

Per a solucionar el problema de variància nul·la, el qual provoca problemes de singularitat en aplicar mètodes com el de Phillips, Shi i Yu, per a detectar les bombolles especulatives (l'equació de Dickey-Fuller aplicada divideix entre la variància de les dades), s'ha afegit a les dades un micro-soroll per a evitar que el programa falli.

Per últim, s'ha decidit mantenir els preus en el seu format original, i no prendre el logaritme d'aquests, ja que al fer-ho, la variància s'atenua i dificulta la visualització i detecció de bombolles especulatives.

2.2. Elecció de les variables d'estudi i criteris de selecció de dades

Dins el món de Pokémon TCG, hi ha desenes de milers de cartes diferents que han anat sortint a mercat des de l'any 1996 a Japó i des del 1999 a Occident, pel que fer el seguiment dels preus de totes les cartes hagués estat impossible. Per a dur a terme una anàlisi economètrica rigorosa i evitar biaixos de selecció, ha estat necessari establir uns criteris estrictes per acotar la mostra a un conjunt d'actius representatius, amb la suficient profunditat històrica i volum d'observacions requerides.

Per a fer l'anàlisi de manera adient, s'ha decidit prendre com a referència 10 cartes *vintage*, és a dir, d'entre el 1999 i el 2000 i 10 cartes de sets moderns, d'entre el 2017 i el 2021, per a permetre l'anàlisi comparativa entre l'evolució dels preus dels diferents tipus d'actius. La relació detallada de cada actiu, incloent-hi el nom, l'edició de procedència i l'any de publicació, es troba recollida de forma exhaustiva a l'annex 1.

Dins les 10 cartes de cada categoria, el primer criteri de selecció ha estat la representativitat i l'interès de mercat. Les cartes *Vintage* escollides pertanyen als primers sets impresos per la franquícia (Base Set, Fossil, Team Rocket i edicions promocionals de l'any 2000). Aquests actius actuen com una mena de valors refugi dins del col·leccionisme, sostenint la demanda per un fort component de nostàlgia i escassetat. D'altra banda, les cartes *Modernes* escollides (publicades entre 2017 i 2021) representen les edicions de la nova era (*Sun & Moon* i *Sword & Shield*), on destaquen les il·lustracions alternatives (*Alternate Arts*) i les versions brillants (*Shiny*), les quals generen cicles de demanda basats en l'estètica, la raresa artificial de producció (en general, són cartes bastant difícils d'aconseguir) i l'especulació a curt termini (*hype*).

El segon criteri per la selecció de les cartes ha estat l'homogeneïtzació d'aquestes dins cada categoria a partir de la valoració de la carta i del seu estat de conservació per l'empresa PSA. Donat que al col·leccionisme, el preu d'una carta graduada creix exponencialment depenent la seva nota, per tal de garantir sèries temporals comparables entre sí i que permetin

l'agrupació mensual sense excessius buits, s'ha hagut de seleccionar el grau de certificació amb el major volum de transaccions per a cada època i per a cada categoria de carta:

- Per a les cartes *Vintage*, s'han seleccionat exclusivament exemplars en estat *Mint 9* (PSA 9). Atesa l'antiguitat d'aquestes cartes (més de 20 anys) i el fet que van ser impreses per a ser jugades abans de l'era de l'especulació, les qualificacions perfectes de *Gem Mint 10* són molt estranyes de veure i pràcticament il·líquides. El grau PSA 9 ofereix l'equilibri òptim entre la qualitat d'inversió (demanda alta) i l'oferta suficient per generar un historial de preus recurrent. A més a més, les cartes *vintage* amb qualificació de 10, tenen valors molt volàtils i excessivament alts degut a la seva raresa (com és el cas del famós Logan Paul amb la seva carta de *Charizard BGS 10*, comprada per més d'un milió de dòlars), cosa que hauria dificultat molt l'anàlisi. D'incorporar-se, aquestes cartes constituïrien un outlier significatiu en el conjunt de dades.
- Per a les cartes *Modernes*, s'han seleccionat exclusivament exemplars en estat *Gem Mint 10* (PSA 10). En el mercat actual, els inversors envien a qualificar cartes acabades de sortir del sobre, ben protegides i sense ser utilitzades per a jugar abans, tal com passava amb la majoria de cartes *vintage*, fent que el PSA 10 sigui més freqüent i sigui l'estàndard d'exigència del mercat. Per a edicions recents, obtenir qualsevol nota inferior suposa una pèrdua pràctica del valor d'inversió col·leccionable, sent el grau PSA 10 l'únic que acumula el volum transaccional necessari per a l'anàlisi.

Per tant, aquesta dicotomia en la selecció dels graus de certificació (PSA 9 *Vintage* vs. PSA 10 *Modernes*) no només garanteix la liquiditat necessària per als models matemàtics, la comparació entre actius financers i la convergència del test PSY, sinó que actua també com a variable de control per assegurar que es compara l'estàndard d'inversió autèntic de cada sub-mercat.

2.3. Tècniques estadístiques i programari

El processament de dades, l'anàlisi descriptiva i la modelització economètrica d'aquesta investigació s'han dut a terme íntegrament amb el llenguatge de programació estadístic R, utilitzant l'entorn de desenvolupament integrat RStudio. Aquesta tria es fonamenta en la seva capacitat per processar grans volums de dades i en l'àmplia disponibilitat de paquets especialitzats en l'anàlisi estadística de sèries temporals financeres i l'elaboració de gràfics avançats, amb paquets com *ggplot2*.

Per a la fase inicial d'anàlisi financera, s'han calculat indicadors tradicionals com la rendibilitat acumulada simple i anualitzada, la volatilitat històrica (mesurada a través de la desviació típica dels rendiments) o la caiguda màxima (*maximum drawdown*). Així mateix, per contrastar la hipòtesi de desvinculació del mercat de col·leccionables respecte a l'economia tradicional, s'han aplicat matrius de correlació de Pearson entre els rendiments de les cartes Pokémon i els rendiments històrics d'actius de referència, com el S&P 500, l'or i el Bitcoin, fent també una anàlisi comparativa global a partir de l'evolució dels seus índexs de preus equiponderats, separant en l'anàlisi el material modern del *vintage*.

Per a la fase d'anàlisi de cicles i detecció de bombolles, s'ha implementat la metodologia desenvolupada per Phillips, Shi i Yu (2015), coneguda com a test PSY. Aquest mètode economètric és una evolució dels tradicionals contrastos d'arrel unitària (com el test de Dickey-Fuller augmentat), dissenyat específicament per identificar comportaments explosius en sèries temporals financeres. El test PSY aplica un algorisme de finestra mòbil recursiva que no només detecta si hi ha hagut exuberància irracional en algun punt de la sèrie, sinó que permet datar cronològicament les múltiples bombolles detectades dins d'un mateix actiu.

L'aplicació d'aquest model avançat al mercat específic de Pokémon TCG ha requerit dues adaptacions metodològiques i algorísmiques per garantir-ne la viabilitat matemàtica, els quals s'han explicat abans al detallar el procediment per generar la base de dades definitiva: l'ús dels preus absoluts enlloc dels logarítmics (amb l'objectiu de no atenuar la variància, cosa que evitaria la detecció eficient de bombolles) i la injecció artificial d'un micro-soroll blanc (amb tal d'evitar problemes de singularitat al dividir entre una variància igual a zero, causada per l'aplicació del mètode LOCF a la imputació dels valors faltants).

El test per a cada carta s'ha aplicat tant a un nivell de confiança del 90% com al 95%, per a contrastar les diferències entre cada nivell de confiança per a cada classe d'actiu.

L'execució d'aquest codi iteratiu sobre les 20 sèries temporals ha generat els contrastos i les representacions gràfiques que s'analitzen en profunditat a la secció 5 del treball.

II. MARC TEÒRIC

3. Fonaments teòrics

3.1. Concepte d'inversió alternativa i formació de valor

En la teoria financera clàssica, una inversió alternativa es defineix com qualsevol actiu financer que no pertany a les categories d'inversió tradicionals (accions, bons o altres instruments financers). Dins d'aquesta definició s'hi engloben béns immobles, matèries primeres i, de manera creixent, actius de col·leccionisme, com per exemple el mercat de Pokémon TCG. Els actius d'inversió alternativa es caracteritzen, entre d'altres motius, per la baixa correlació històrica entre els seus retorns i els dels actius populars d'inversió, cosa que volem contrastar per al cas de Pokémon TCG. En no dependre directament dels tipus d'interès, els resultats empresarials o els cicles macroeconòmics globals, aquests actius, i més en concret les cartes col·leccionables, actuen com un mecanisme de diversificació del risc, permetent descorrelacionar les carteres d'inversió i protegir el capital en èpoques de caigudes borsàries.

No obstant això, la transformació d'un tros de cartró imprès en un actiu financer de milers de dòlars obliga a analitzar com es construeix el seu preu. La formació de valor en el mercat de Pokémon ve donada per la teoria subjectiva del valor: “les coses valen exclusivament allò que la gent està disposada a pagar per elles en un moment donat”. En aquest mercat, l'antiguitat per si sola no significa que una carta tingui alt valor. Hi ha moltes cartes històriques de les primeres edicions (*Vintage*) que tenen un valor de mercat gairebé nul, precisament perquè no generen cap interès nostàlgic o estètic entre la comunitat de col·leccionistes. Perquè un actiu s'aprecii en el temps, la condició fonamental és l'existència d'una demanda sostinguda i irracionalment apassionada.

Quan aquesta demanda existeix, el preu pot pujar o no a través de l'escassetat i la raresa de la carta en concret. Aquesta escassetat depèn de dos factors fonamentals:

- **Raresa intrínseca:** Les probabilitats d'obtenció de certes cartes (*pull rates*) marcades pel fabricant, on les cartes hologràfiques o les il·lustracions secretes tenen probabilitats d'aparició menors, sent així més difícils d'obtenir en sobres.
- **Escassetat artificial:** Provocada per l'acaparament de producte. En èpoques d'alta demanda, la figura de l'especulador a curt termini o *scalper* buida l'estoc a preu de venda al públic (MSRP) per forçar els compradors a recórrer al mercat secundari a preus inflats, alterant greument la corba d'oferta. Això influeix més als preus del

material segellat front a les cartes individuals, tot i que també pot donar-se el cas de compres massives d'una carta per a buidar el mercat i pujar així el preu de la carta.

És per això, que dins d'aquesta classe d'inversió alternativa, cal diferenciar entre les cartes individuals i el material segellat (capses o sobres sense obrir). El material segellat es considera una inversió més conservadora, i es pot considerar que la seva naturalesa és ser un actiu deflacionari: cada vegada que algú obre una capsa, l'oferta global disminueix per a sempre, forçant el preu a l'alça amb el pas del temps, al deixar-se d'imprimir les col·leccions amb el pas del temps. En canvi, les cartes individuals presenten un risc més elevat i una major volatilitat, depenent de tendències passatgeres o del rendiment competitiu d'aquella carta al joc en aquell moment.

La consolidació de les cartes individuals com a actiu no seria possible sense el valor afegit de les empreses de certificació (*grading*), com ara PSA. En aquest mercat, sense regular i digitalitzat, aquestes empreses solucionen el problema de l'asimetria d'informació. En autenticar la carta i assignar-li una nota del 1 al 10 segons el seu estat de conservació (centratge, vores, cantonades i superfície), transformen un bé de qualitat incerta en un actiu financer estandarditzat i auditable. Una qualificació perfecta (PSA 10) redueix dràsticament la població d'aquell actiu, actuant com un catalitzador que pot multiplicar el valor exponencialment en la majoria d'ocasions, fent passar una carta de ser un actiu comú, amb moltes unitats circulant, a un d'exclusiu, amb poques unitats existents arreu del món.

Finalment, cal considerar que la interacció d'aquests elements en un mercat sense un organisme regulador central crea un entorn altament vulnerable a les manipulacions de mercat i la creació de bombolles especulatives. Tàctiques com el *wash trading* (vendes pactades entre usuaris per registrar preus artificialment alts als historials públics) o, tal com hem comentat abans, el *buyout* (comprar tota l'oferta disponible d'una carta específica per monopolitzar-ne el preu), combinades amb el fenomen de la por a quedar-se fora (*FOMO*) amplificat per les xarxes socials, són els detonants principals de l'exuberància irracional. Aquests factors separen completament el preu de l'actiu del seu valor fonamental, donant també lloc a cicles d'explosió i col·lapse ràpids, especialment en les cartes d'edicions modernes, com contrastarem en els següents capítols.

3.2. Evolució històrica i cicles del mercat de Pokémon TCG

Des dels seus inicis a finals de la dècada dels noranta, el mercat secundari de Pokémon TCG va mantenir un creixement sostingut i orgànic. Durant més de dues dècades, la compravenda de cartes estava dominada exclusivament per jugadors competitius i col·leccionistes tradicionals, presentant una evolució de preus lineal i sense grans sobresalts financers,

essent un producte orientat principalment al públic infantil. Podríem dir que la rendibilitat a llarg termini d'aquests actius es fonamentava en l'envelliment natural del producte i en la lenta disminució de l'oferta de cartes en bon estat, d'aquí l'augment de preu sostingut observat en la tipologia de cartes *vintage*.

Aquesta dinàmica es va trencar dràsticament amb l'esclat de la pandèmia de la COVID-19 l'any 2020, un esdeveniment que va actuar com el principal activador del mercat. Les mesures de confinament global i l'augment sense precedents del temps lliure van afavorir un entorn propici perquè gran part de la població descobrís o redescobris aficions, com ara la saga Pokémon. En aquest cas, aquest interès va venir fortament impulsat pel component de la nostàlgia en una generació *millennial* que, a diferència de la seva infantesa, ara disposava de capacitat d'estalvi i poder adquisitiu.

A aquest context social s'hi va sumar una alta exposició a les xarxes socials i plataformes d'*streaming*. Creadors de contingut famosos van popularitzar l'obertura de capsos clàssiques, transformant un hobby tradicional en un espectacle de masses centrat en el valor econòmic dels actius. La convergència d'aquest augment sobtat de fama amb l'excés de liquiditat global (derivat de les polítiques monetàries expansives, i al propi fet del confinament, que feia que la gent gastés menys en activitats d'oci) va desencadenar la primera gran bombolla especulativa del sector entre els anys 2020 i 2021, la qual com contrastarem més endavant, va afectar significativament les cartes *vintage*, ja que preus d'actius històrics com el "Charizard Base Set" van assolir màxims històrics desconnectats del seu valor fonamental.

Després d'una inevitable fase de correcció i consolidació, on el mercat va veure reduïda gran part d'aquesta exuberància irracional, el mercat de Pokémon TCG va demostrar la seva naturalesa cíclica en experimentar recentment un segon xoc de demanda estructural. Aquest nou cicle alcista, que va originar una segona bombolla en el període 2025-2026, té la seva principal causa en el llançament i la popularització de l'aplicació mòbil *Pokémon TCG Pocket*.

L'adopció massiva d'aquest joc virtual ha actuat com una porta d'entrada per a milions de nous usuaris, familiaritzant-los amb l'estètica, la raresa i la mecànica de col·leccionar cartes. També s'ha observat com la frustració o el desig generat per l'escassetat digital s'ha traslladat directament al mercat físic: els jugadors, després d'interactuar amb cartes virtuals al seu telèfon, van desenvolupar interès per adquirir aquestes cartes a la vida real, generant un nou xoc de demanda agressiu. Aquest segon cicle ha demostrat ser especialment rellevant per a l'objecte d'aquest estudi, ja que, a diferència de la bombolla pandèmica (molt centrada en el material *Vintage*), la influència d'aquesta aplicació ha creat una gran

especulació envers les cartes *Modernes*, provocant pics de volatilitat inèdits en edicions de recent impressió.

És per això, que la consolidació d'aquesta segona bombolla posa de manifest una realitat fonamental per a la inversió alternativa: el mercat de Pokémon TCG ha anat madurant fins a desenvolupar cicles propis. La seva evolució demostra que els preus no només són sensibles a factors macroeconòmics excepcionals (com va ser el cas de la pandèmia de la Covid-19), sinó que responen de manera dràstica a les onades de popularització a nivell digital a través de les xarxes socials i les diferents aplicacions i eines promocionals de la franquícia, les quals inciten als receptors a la compra d'aquest material, servint com a porta d'entrada també al *hobby*.

III. ANÀLISI EMPÍRICA I RESULTATS

4. Anàlisi descriptiva i financera

4.1. Evolució temporal i financera dels actius

L'objectiu principal d'aquest apartat és tractar el conjunt de cartes seleccionades des d'una perspectiva purament financera, aplicant-hi els mateixos indicadors de rendibilitat i risc que utilitzem per a avaluar accions o rendiments de fons d'inversió tradicionals. Per fer-ho aplicat a un mercat de característiques il·líquides com el col·leccionisme de cartes, s'ha pres com a referència la base de dades prèviament agrupada a nivell mensual, després del tractament necessari per a evitar també buits en la mostra, tal i com es detalla a l'anterior apartat de metodologia. Aquesta agrupació actua com un suavitzat que absorbeix la volatilitat diària o setmanal, permetent extreure mètriques representatives de la tendència subjacent de cada carta. Així mateix, per garantir la robustesa estadística de la comparativa i evitar outliers derivats de faltes de registres els darrers mesos per a algunes de les cartes, les quals distorsionarien l'anàlisi, la mostra s'ha acotat fins al desembre de 2025, moment fins on tenim completitud en la mostra per a totes les cartes seleccionades.

Per a cadascuna de les 20 cartes que formen la mostra, s'ha procedit a calcular una sèrie de mètriques financeres clau a partir de l'evolució dels seus preus absoluts. Les mètriques calculades són les següents:

- **Rendiments simples mensuals:** Essencials per al càlcul del risc i per a la posterior comparació amb els rendiments d'altres actius ja establerts (*apartat 4.2.*). Mesuren la variació percentual discreta del preu d'un actiu entre un mes i l'immediatament anterior. (P_t és el preu en el mes de referència i P_{t-1} és el preu del mes anterior).

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

- **Rendibilitat Acumulada (ROI):** El retorn sobre la inversió (*Return on Investment*) mesura el creixement total de l'actiu des del primer registre fins a l'última observació de la sèrie. Expressa quin percentatge de guany o pèrdua total hauria obtingut un inversor que hagués comprat una carta a la seva sortida i l'hagués venut a l'última data de la qual hi ha registres. No serà en el que ens fixarem a l'anàlisi, ja que cada carta té un marc temporal diferent, sinó que ens fixarem més en la taxa anualitzada, que permet la comparació entre diferents cartes, però ens aporta informació rellevant sobre l'evolució de cada carta. (P_f és el preu final de cada sèrie i P_0 l'inicial).

$$ROI = \frac{P_f - P_0}{P_0} \cdot 100$$

- **Taxa de Creixement Compost Anual (CAGR):** Atès que les cartes tenen registres durant períodes de temps diferents (especialment en comparar l'era *Vintage* amb la *Moderna*), el ROI absolut no és una mètrica perfectament comparable. El CAGR soluciona aquest problema proporcionant la taxa de retorn anualitzada i constant que hauria portat l'actiu des del seu preu inicial fins al final, en un règim financer d'interès compost. (*n és el nombre d'anys transcorreguts entre la primera i l'última observació*).

$$CAGR = \left(\frac{P_f}{P_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

- **Volatilitat Anualitzada:** És la nostra mesura principal del risc. Es calcula extraient inicialment la desviació típica de tots els rendiments mensuals simples i, per poder-la comparar de manera estàndard, s'anualitza multiplicant-la per l'arrel del nombre de períodes d'un any (12). Cartes amb volatilitats més petites indicaran comportaments més estables, i per tant, seran de menys risc.

$$\sigma_{anual} = \sigma_{mensual} \cdot \sqrt{12}$$

- **Caiguda Màxima (Maximum Drawdown):** És una mètrica fonamental per a actius altament especulatius, com és el cas. Identifica la pitjor pèrdua percentual que ha patit un actiu des del seu pic històric més alt fins al seu fons posterior. Permet dimensionar la magnitud de l'esclat de la bombolla per a cada carta, ajudant a detectar quines han patit les pitjors conseqüències d'aquest. Cal tenir en compte que al descriure una pèrdua, aquest indicador pren valors negatius en la majoria d'ocasions. (P_{max} és el preu màxim que ha assolit la carta i P_t és el preu del seu valor mínim (fons) posterior).

$$MDD (\%) = \frac{P_t - P_{max}}{P_{max}} \cdot 100$$

Aplicant totes aquestes fórmules sobre la nostra base de dades, s'han obtingut els resultats individuals que es presenten a continuació. A la Taula 3.1 es detallen aquestes mètriques per a cada actiu, classificant-les segons la seva procedència històrica (*Vintage*) o recent (*Moderna*), per tal de facilitar-ne la posterior interpretació i contrast de la hipòtesi de

comportament segons l'era d'impressió. A l'*annex 3* podeu trobar aquesta taula ampliada amb totes les mètriques utilitzades per al càlcul d'aquestes amb RStudio.

Carta (Col·lecció, Any)	Categoria	ROI (%)	CAGR (%)	Volatilitat Anualitzada (%)	Max Drawdown (%)
Charizard Holo, Base Set (1999)	Vintage	1583.26	32.08	103.17	-83.49
Blastoise Holo, Base Set (1999)	Vintage	9056.28	21.78	96.03	-80.94
Venusaur Holo, Base Set (1999)	Vintage	6.09	18.53	97.17	-90.35
Mewtwo Holo, Base Set (1999)	Vintage	-76.56	23.23	69.62	-78.69
Pikachu Yellow Cheeks, Base Set (1999)	Vintage	-72.12	6.94	138.40	-90.15
Dragonite Holo, Fossil (1999)	Vintage	-76.19	36.87	88.83	-80.45
Gengar Holo, Fossil (1999)	Vintage	28.53	38.91	59.88	-55.77
Dark Blastoise Holo, Team Rocket (2000)	Vintage	394.81	26.38	120.44	-83.55
Dark Charizard Holo, Team Rocket (2000)	Vintage	71.63	32.77	65.14	-70.62
Ancient Mew, Promo Movie (2000)	Vintage	366.87	35.67	78.21	-66.61
Mewtwo GX Secret Rare, Shining Legends (2017)	Moderna	1211.22	40.80	87.71	-81.56
Latias & Latios GX Alt Art, Team Up (2019)	Moderna	518.84	100.30	96.12	-68.98
Charizard GX Shiny, Hidden Fates (2019)	Moderna	395.70	0.91	46.60	-64.76

Carta (Col·lecció, Any)	Categoria	ROI (%)	CAGR (%)	Volatilitat Anualitzada (%)	Max Drawdown (%)
Charizard V Shiny, Champion's Path (2020)	Moderna	578.51	-23.81	40.77	-88.08
Pikachu VMAX Rainbow, Vivid Voltage (2020)	Moderna	77.88	-21.90	49.60	-88.22
Charizard VMAX Shiny, Shining Fates (2021)	Moderna	1584.97	-25.67	48.83	-86.38
Sylveon VMAX Alt Art, Evolving Skies (2021)	Moderna	1989.20	5.96	48.33	-64.59
Umbreon VMAX Alt Art, Evolving Skies (2021)	Moderna	788.89	42.72	53.35	-40.57
Rayquaza VMAX Alt Art, Evolving Skies (2021)	Moderna	1309.03	12.77	47.43	-66.37
Gengar VMAX Alt Art, Fusion Strike (2021)	Moderna	1711.25	42.76	47.96	-36.98

Taula 3.1: Mètriques principals de les cartes seleccionades. Elaboració pròpia.

L'anàlisi detallada de les mètriques calculades ens revela dinàmiques de mercat profundament divergents segons l'era d'impressió de l'actiu, tot i tractar-se, en el fons, del mateix tipus de producte.

En termes de rendibilitat a llarg termini, s'observa una dicotomia clara: els actius *Vintage* presenten un creixement global molt més consistent. Totes les cartes històriques analitzades han reportat beneficis als inversors a llarg termini, destacant especialment les versions hologràfiques de les primeres edicions (com el Gengar de Fossil amb un 38.91% o el Charizard de Base Set amb un 32.08%). Cap d'aquestes cartes ha tancat el període estudiat amb un CAGR negatiu (la més baixa ha estat el Pikachu "yellow cheeks", possiblement degut a que de les 10, és l'única carta que no està en versió hologràfica).

Per contra, el mercat de les cartes *Modernes* mostra un comportament més heterogeni. Mentre que algunes il·lustracions presenten rendibilitats anualitzades extraordinàries (com el 100,3% de Latias & Latios GX o el 42,8% del Gengar VMAX), gairebé un terç de la mostra moderna registra un CAGR negatiu, destruint valor a un ritme superior al 20% anual (casos del Charizard VMAX Shiny o el Pikachu VMAX Rainbow). Això demostra que l'adquisició d'actius moderns comporta un risc de selecció molt més elevat per a l'inversor, no garantint sempre rendiments positius a llarg termini malgrat el creixement general del sector. És una cosa que depèn de la carta, i no sempre es pot saber quines cartes pujaran de valor en un futur i quines no ho faran. Això sí, aquelles que pugen, proporcionen uns guanys molt majors als que podrien proporcionar les cartes *Vintage*, i tenen més tendència a tenir *booms* a curt termini.

Paradoxalment, aquesta consistència en la rendibilitat del material *Vintage* no es tradueix en una major estabilitat financera. L'anàlisi de la volatilitat anualitzada destapa una realitat contraintuïtiva: les cartes històriques són significativament més volàtils que les recents. Mentre que gran part del bloc modern es mou en una forquilla de volatilitat d'entre el 40% i el 50%, actius *Vintage* com el Pikachu "*Yellow Cheeks*" o el Dark Blastoise superen el 120% de volatilitat.

Aquesta asimetria no implica que el producte modern sigui estructuralment més estable, sinó que respon a un fenomen de cronologia macroeconòmica: les cartes *Vintage* han estat exposades a l'impacte complet de dos *shocks* estructurals (la primera bombolla pandèmica de 2020-2021 i la segona al 2024-2025). En canvi, bona part de les cartes modernes de la mostra van ser impreses just al pic de la primera bombolla o immediatament després, de manera que la seva sèrie temporal captura principalment una fase de correcció a la baixa i l'inici del segon *boom*, atenuant-ne matemàticament la desviació típica històrica.

Finalment, l'anàlisi del *Maximum Drawdown* (Caiguda Màxima) confirma la naturalesa altament especulativa de la inversió alternativa en col·leccionables. Totes les cartes de la mostra, independentment de la seva categoria, han patit caigudes severes des dels seus màxims històrics. Les xifres reflecteixen esclats demolidors: pèrdues de capital superiors al 80% i fins i tot al 90% (com el -90,35% del Venusaur de Base Set o el -88,22% del Pikachu VMAX modern). Aquestes dades posen de manifest que els elevats percentatges de creixement no són rendiments gratuïts, sinó l'elevada prima de risc exigida per aquest mercat per suportar altes caigudes del preu de les cartes.

Per tal de visualitzar l'evolució conjunta d'aquests actius al llarg del temps de forma comparable, s'ha procedit a la construcció d'un índex de mercat per a cada categoria de

carta (*Vintage* i *Moderna*). Atès que la mostra conté actius amb preus nominals radicalment diferents, des de desenes fins a milers de dòlars, l'ús d'una mitjana aritmètica simple dels preus hauria generat un índex ponderat per preu, on les cartes més cares haurien esbiaixat i dominat completament la tendència de la categoria.

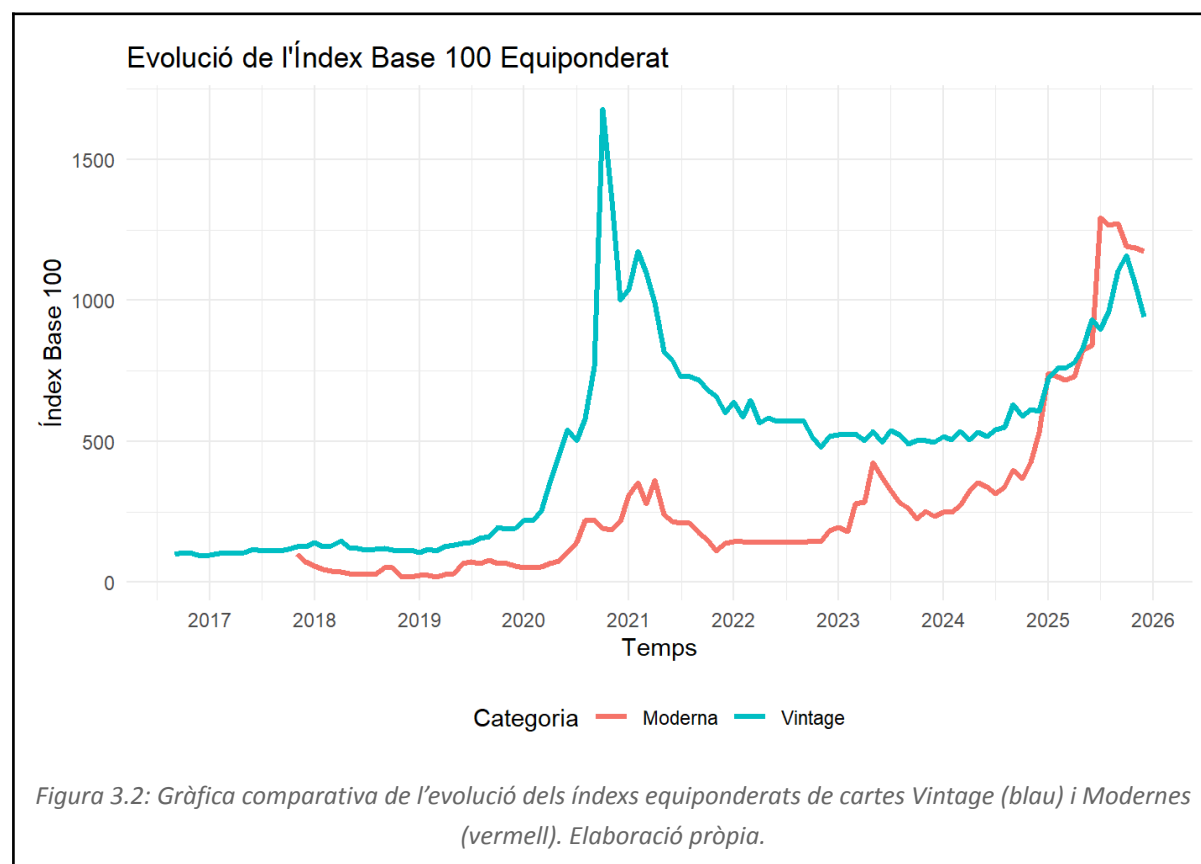
Com només estem comparant 10 cartes de cada categoria, una ponderació d'aquest estil no tindria sentit (el tindria si estiguéssim tenint en consideració, per exemple, tot el volum de mercat existent de totes les cartes), pel que s'ha dissenyat un índex equiponderat (*Equally-Weighted Index*). El procés metodològic ha consistit, en primer lloc, en transformar la sèrie de preus absoluts de cada carta individual en el seu propi índex en base 100, prenent el seu primer registre històric com a valor d'origen. En segon lloc, s'ha calculat la mitjana mensual d'aquests índexs individuals agrupats per categoria, garantint així que el creixement percentual de qualsevol actiu, independentment del seu preu inicial, tingui exactament el mateix pes relatiu dins del seu grup.

A l'hora de definir el moment cronològic inicial per a fer la comparativa gràfica d'aquests índexs, s'ha presentat una disjuntiva metodològica fonamental, degut a que les cartes modernes han estat introduïdes al mercat en moments cronològics diferents, i a que tots els seus primers registres són posteriors als primers registres de totes les cartes *Vintage*, pel que la comparació directa dels índexs seria difícil d'interpretar i poc acurada. En un inici, es va considerar l'opció d'aplicar un tall temporal estricte, forçant que l'índex de totes les cartes (incloses les històriques) comencés a 100 en el moment de sortida de la carta més recent de la mostra (finals de 2021), per a garantir que totes partien de la mateixa base i la introducció de noves cartes no atenuava l'índex compost.

Aquesta opció, tot i garantir una puresa de sincronització temporal perfecta, va ser descartada pel seu elevat cost analític: obligava a eliminar completament l'historial de dades del període 2016-2021. Prescindir d'aquesta finestra temporal resultava incoherent per a l'avaluació del material *Vintage*, ja que invisibilitzava per complet l'esclat de la primera gran bombolla especulativa induïda per la pandèmia de la COVID-19, un fenomen troncal per a l'objecte d'aquest estudi.

En conseqüència, s'ha optat finalment per una via d'entrades dinàmiques. Sota aquest enfocament, l'índex agregat de cada categoria arrenca en el primer mes on es disposa de dades de la seva generació, i va incorporant, en el cas de les cartes *Modernes*, els nous actius a la mitjana a mesura que surten al mercat, integrant-los des del seu propi valor de 100. Cal reconèixer el cost estadístic que té aquesta representació: la introducció de cartes a destemps genera un cert efecte de dilució visual: Per exemple, quan un actiu nou entra a

l'índex amb valor 100, la resta d'actius de la mateixa categoria podrien trobar-se ja en valors de 300 o 400, provocant que la corba agregada es suavitzi lleugerament en aquell mes d'incorporació. Malgrat aquest efecte, el mètode dinàmic es considera superior, ja que permet recollir tota la finestra temporal de dades disponible partint de la nostra base de dades i plasmar els dos cicles de formació de bombolles del sector (amb la mostra depurada i limitada al desembre de 2025 per eliminar la caiguda de registres finals, que alterarien greument l'índex compost). A continuació es mostra el gràfic comparatiu de les dues sèries:



L'observació directa del gràfic corrobora i dóna sentit visual a les mètriques numèriques analitzades anteriorment. La corba de l'índex *Vintage* (en blau) il·lustra perfectament l'elevada volatilitat històrica d'aquesta categoria que apuntava la taula. S'aprecia amb total claredat com, després d'anys d'estabilitat i creixement pla, el xoc de la primera bombolla especulativa (2020-2021) va catapultar els preus fins a multiplicar per més de quinze el seu valor base. La caiguda lliure posterior dibuixa amb precisió els *drawdowns* (caigudes) extrems que s'havien calculat, demostrant que els actius clàssics van ser els grans protagonistes d'aquell primer cicle d'exuberància.

D'altra banda, la corba de les cartes *Modernes* (en vermell) presenta una dinàmica temporal completament diferent. Durant la primera bombolla, el seu creixement va ser molt més

discret en comparació amb el material *Vintage*. No obstant això, a partir de finals de 2024, l'índex modern experimenta una explosió gairebé vertical, arribant a sobrepassar l'índex *Vintage* en termes de creixement relatiu acumulat. Aquesta divergència visual explica perfectament l'heterogeneïtat del CAGR a la mostra moderna: les cartes impreses just abans d'aquest segon *boom* han capitalitzat tota la pujada generant retorns enormes, mentre que aquelles adquirides durant els pics intermedis han patit l'estancament o la devaluació prèvia a l'última bombolla.

Com a conclusió d'aquest primer bloc d'anàlisi, és important emmarcar aquestes mètriques excepcionals dins del triangle fonamental de la teoria financera: la relació intrínseca entre rendibilitat, risc i liquiditat. Els creixements exponencials observats al gràfic no són gratuïts, sinó que responen a la prima de risc immensa que exigeix el mercat per suportar la incertesa d'aquesta classe d'actiu.

A diferència de les accions tradicionals (que representen fraccions de negocis que generen fluxos de caixa reals), el col·leccionisme pateix un risc afegit: l'amenaça real que, en un futur, un canvi de tendència o la pèrdua d'interès generacional redueixi la demanda a valors escassos, deixant l'actiu sense cap mena de valor, ja que en el fons, és només un tros de cartró, a diferència d'actius com l'or o les inversions immobiliàries. Addicionalment, l'inversor s'enfronta a riscos físics i de custòdia completament aliens a un fons d'inversió. En ser trossos de cartró, el capital està exposat a la destrucció total per incendis, robatoris o catàstrofes mediambientals (com ara inundacions provocades per una DANA, com va ser el cas d'alguns col·leccionistes a les afectacions a la Comunitat Valenciana l'any 2024), un risc de pèrdua patrimonial que s'ha de compensar justament amb l'esperança d'obtenir les rendibilitats atípiques que reflecteix aquest estudi.

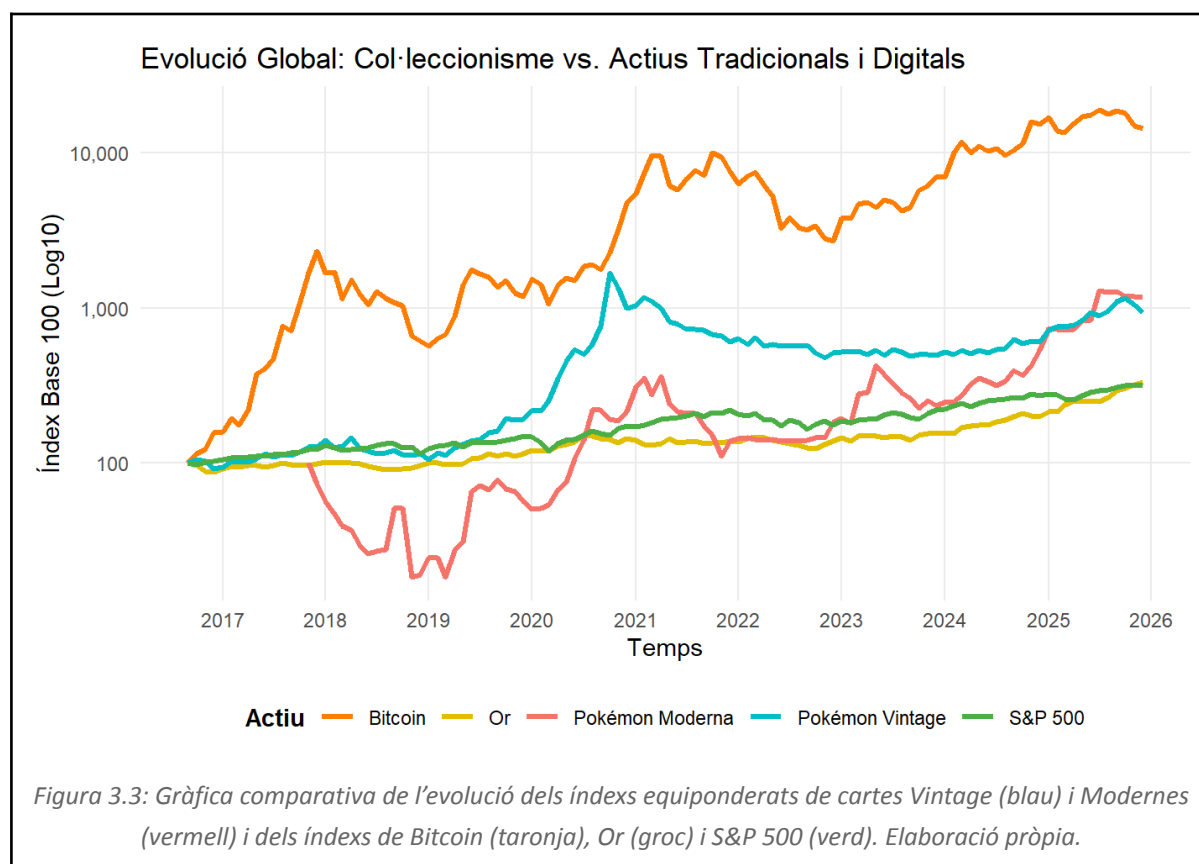
4.2. Correlació amb opcions d'inversió populars

Per avaluar-ne la viabilitat real com a inversió, cal contextualitzar els actius de col·leccionisme dins l'ecosistema macroeconòmic. En aquest subapartat s'estudia el comportament de les cartes Pokémon en comparació amb tres grans referents del mercat, cadascun en la seva categoria: l'S&P 500 (l'estàndard de la renda variable a nivell mundial), l'Or (l'actiu refugi tangible de referència) i el Bitcoin (el principal indicador de liquiditat i especulació en el que són els actius digitals). Aquesta comparativa permetrà situar aquest mercat alternatiu dins la teoria financera clàssica i dimensionar la naturalesa de les seves bombolles especulatives, comparant les seves evolucions, similituds i diferències principals.

Per dur a terme aquesta anàlisi comparativa, s'han extret les cotitzacions històriques d'aquests actius externs directament des de l'entorn de programació R. Per tal de garantir

una sincronització correcta amb els índexs de col·leccionisme desenvolupats a l'apartat anterior, les sèries temporals diàries s'han agrupat a nivell mensual. S'ha establert com a valor de referència el preu de tancament de l'últim dia hàbil de cada mes, alineant temporalment totes les variables i fixant el límit de la mostra al desembre de 2025, com era el cas dels dos tipus de categoria en el cas de les cartes Pokémon. A partir d'aquí, s'han calculat els rendiments intermensuals, tal com s'ha fet amb els diferents actius col·leccionables, per a la seva posterior comparació.

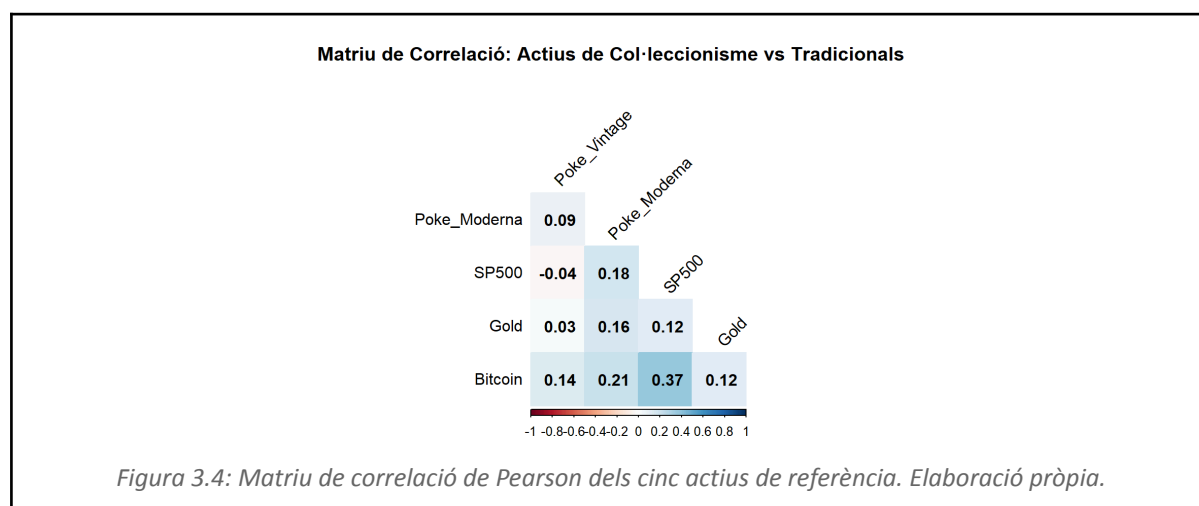
A continuació es presenta l'evolució conjunta dels cinc actius mitjançant la construcció d'una gràfica comparativa unificat. Atès que ens trobem davant de classes d'actius amb ordres de magnitud de rendibilitat radicalment diferents, s'ha aplicat una transformació logarítmica ($\log_{10}$) a l'eix d'ordenades del gràfic. Aquesta modificació és estrictament necessària, ja que el creixement exponencial del Bitcoin (que multiplica el seu valor inicial gairebé per cent en termes d'índex) aixafaria i aplanaria completament les corbes de l'S&P 500 i l'Or en una escala lineal, cosa que no permetria del tot la comparació directa. L'escala logarítmica permet visualitzar de forma equitativa les taxes de creixement relatiu i les variàncies estructurals de tots els actius simultàniament.



L'observació del gràfic revela patrons de comportament estructuralment divergents entre els actius tradicionals i els especulatius. D'una banda, l'S&P 500 i l'Or (línies verda i groga) presenten una tendència alcista similar, sostinguda en el temps. El seu ritme de capitalització reflecteix el creixement orgànic de l'economia, amb una baixa volatilitat i retrocessos mínims. A l'extrem oposat de l'espectre de risc, l'evolució del Bitcoin (línia taronja) s'observa com actiu molt volàtil. Tot i assolir la rendibilitat agregada més alta de la mostra, ho fa a través de cicles expansius molt agressius seguits de fortes caigudes, demostrant una alta sensibilitat a les condicions de liquiditat del mercat.

L'evolució del col·leccionisme s'allunya de l'estabilitat de la renda variable tradicional, associant-se millor amb les dinàmiques disruptives dels actius digitals com les criptomonedes (*Bitcoin*). L'índex de les cartes *Vintage* mostra com el material clàssic va patir una autèntica bombolla especulativa entre 2020 i 2021 (cosa que contrastarem a nivell estadístic en el següent apartat), la qual, tot i la forta correcció posterior, li ha permès consolidar uns nivells de preus estructuralment superiors als de la borsa tradicional. Per la seva banda, l'índex de les cartes modernes mostra els perills de les cartes recents: després d'anys atrapades en un cicle de devaluació (observem valors per sota del seu valor inicial de 100 fins a mitjans de 2020), experimenten un esclat vertical cap al final de la sèrie (segona bombolla especulativa), desprenent-se per complet de la inèrcia macroeconòmica global i responent exclusivament a xocs de demanda interns del propi sector.

Per quantificar estadísticament les dinàmiques visuals observades, s'ha construït una matriu de correlació de Pearson sobre els rendiments mensuals d'aquests actius. Aquesta eina ens permet mesurar el grau d'associació lineal entre les diferents opcions d'inversió, on els valors propers a 0 indiquen independència i els valors propers a 1 o -1 indiquen moviments perfectament sincronitzats o inversos (alta correlació positiva o negativa). La matriu obtinguda és la següent:



La troballa més rellevant de la matriu és la desconexió absoluta del mercat de cartes *Vintage* respecte als actius financers tradicionals. Amb un coeficient de -0,04 enfront de l'S&P 500 i un 0,03 respecte a l'Or, les cartes històriques demostren ser un actiu completament aliè als cicles econòmics globals, a les pressions inflacionistes o a l'evolució dels beneficis empresarials, al contrari que els actius tradicionals. El seu preu es determina de forma autònoma, impulsat de manera endògena per altres efectes com la nostàlgia, l'escassetat de les primeres edicions i els xocs de demanda interns del col·leccionisme pur, tal com vam comentar a l'anterior capítol.

Per contra, la categoria *Moderna* sí que sembla correlacionada amb l'evolució macroeconòmica general. Tot i que les correlacions continuen sent febles en termes estadístics estrictes, els seus coeficients més elevats es donen precisament amb el Bitcoin (0,21) i amb l'S&P 500 (0,18). Aquesta dada suggereix que hi ha semblances en el perfil de l'inversor: el comprador de producte modern (més abundant i accessible) comparteix trets característics amb l'inversor d'actius d'alt risc com el *Bitcoin*. Existeix una major propensió a invertir en aquestes cartes modernes quan hi ha un excés de liquiditat i un clima d'eufòria especulativa als mercats borsaris i de criptomonedes.

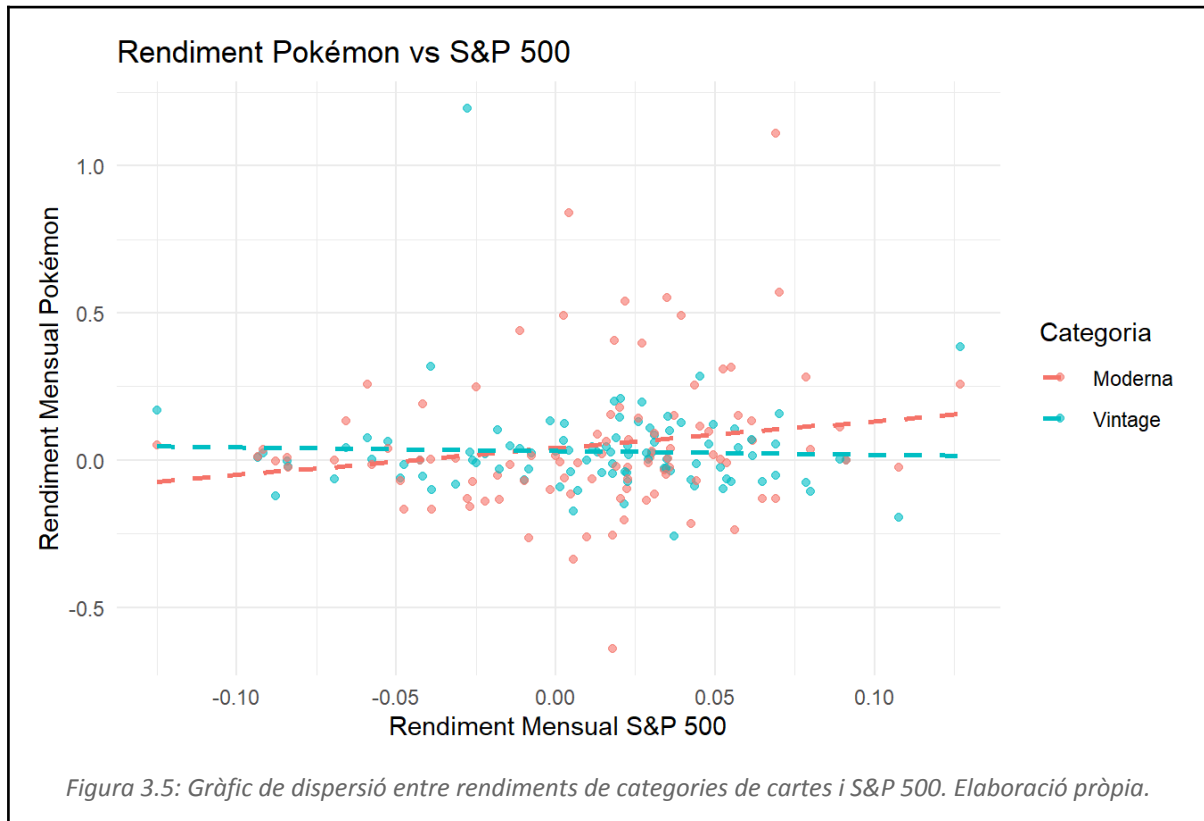
Un dels resultats més contraintuïtius de l'anàlisi que s'han observat és l'absència de correlació interna dins del mateix sector de les cartes de *Pokémon TCG*. Un coeficient de només 0,09 entre la categoria *Vintage* i la *Moderna* certifica el que s'intuïa a l'anàlisi gràfica: financerament parlant, no existeix un únic "mercat Pokémon". Malgrat compartir la mateixa propietat intel·lectual i actiu subjacent (les cartes físiques graduades), operen en realitat com dos mercats diferents, amb cicles de formació de bombolles no sincronitzats.

En definitiva, la matriu de correlació desmenteix qualsevol teoria que situï les cartes Pokémon com un actiu refugi tradicional equiparable a l'Or. No obstant això, des de la perspectiva de la Teoria Moderna de Carteres (Markowitz)⁸, la seva correlació pràcticament nul·la amb l'S&P 500 permet que el col·leccionisme pugui considerar-se un instrument teòricament vàlid per a la diversificació de les inversions, ja que aporta uns rendiments que es comporten de manera totalment aïllada al risc sistemàtic dels mercats financers globals.

Per aprofundir en l'anàlisi de la relació entre els actius de col·leccionisme i l'economia general, s'han generat gràfics de dispersió (*scatter plots*) que enfronten els rendiments mensuals de les cartes Pokémon, classificant per categoria amb els dels actius macroeconòmics de referència. Aquesta representació visual, acompanyada d'una línia de

⁸ Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>

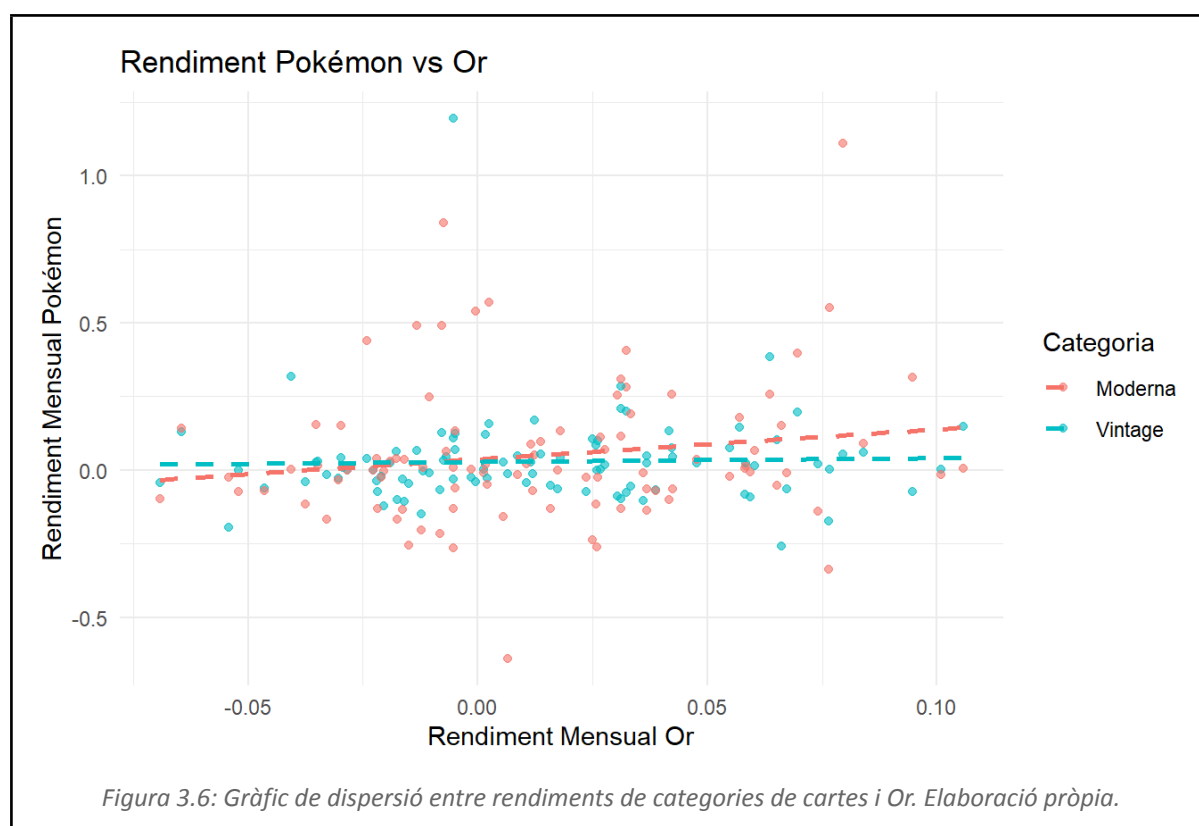
tendència de regressió lineal, permet avaluar de forma gràfica la sensibilitat del mercat del col·leccionisme davant les fluctuacions externes, aproximant visualment la seva “beta de mercat”, o dit d’una altra manera, el seu nivell d’exposició al risc sistemàtic.



L'anàlisi del primer gràfic, que creua els rendiments del col·leccionisme amb l'S&P 500, il·lustra a la perfecció l'aïllament del mercat clàssic que ja apuntava la matriu de correlacions. La línia de tendència de la categoria *Vintage* és completament plana. Aquest pendent nul indica una absència total de sensibilitat respecte a la renda variable global: els mesos de fortes caigudes o grans pujades a la borsa no generen cap patró de contagi en el preu de les cartes de les primeres edicions. La gran volatilitat d'aquests actius es fa evident per l'enorme dispersió vertical dels punts (amb retorns mensuals que oscil·len entre caigudes severes i guanys superiors al 100%), però la pràctica totalitat d'aquesta variància correspon a un risc molt alt i aliè al cicle econòmic.

D'altra banda, la línia de tendència de la categoria *Moderna* dibuixa un lleuger pendent positiu. Malgrat que el núvol de punts segueix mostrant una dispersió molt pronunciada, la regressió captura una feble reacció pro-cíclica: en escenaris on l'S&P 500 presenta rendiments positius, la categoria moderna tendeix a tenir retorns positius. Això ens confirma que el producte modern, subjecte a una major disponibilitat i a compradors amb un perfil

més especulatiu a curt termini, es comporta parcialment com un actiu *risk-on*⁹, absorbint part de la inèrcia i la liquiditat present als mercats tradicionals.



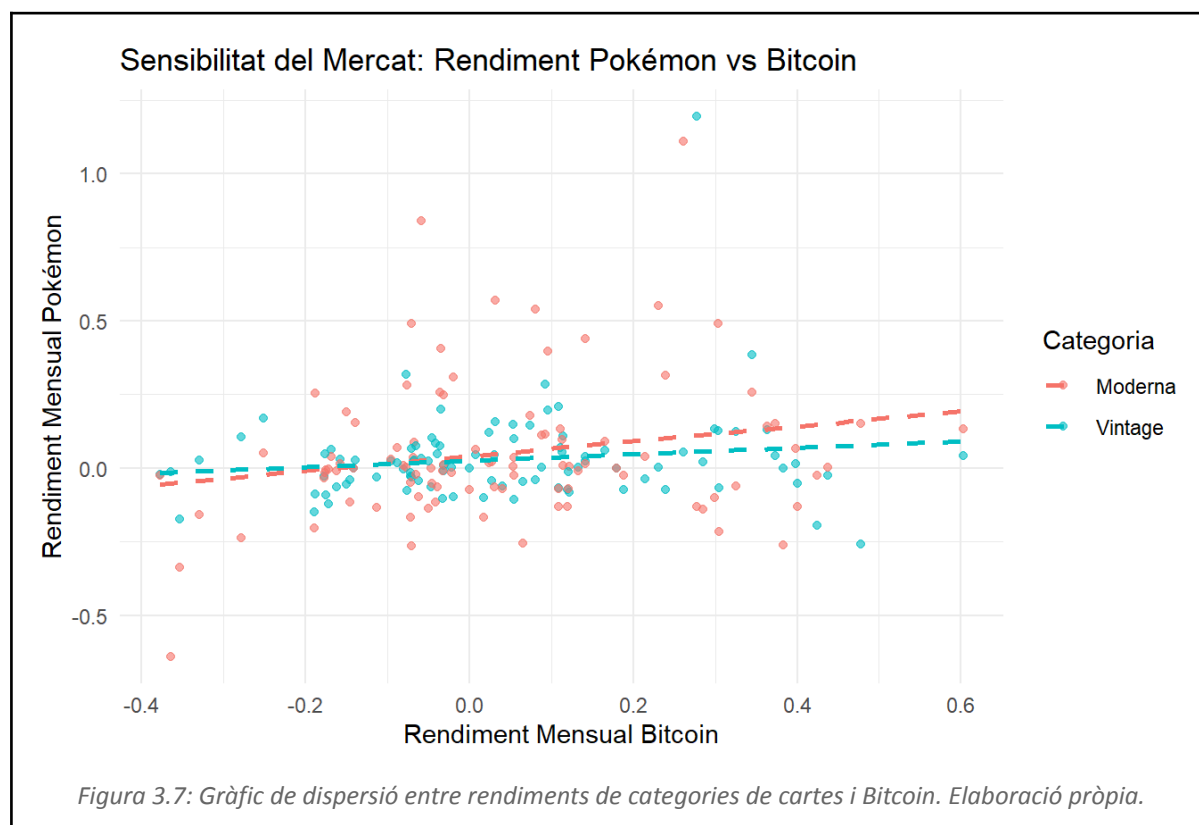
En aquest segon gràfic de dispersió, es confronten els rendiments del col·leccionisme amb els de l'Or, l'actiu refugi per excel·lència. L'objectiu d'aquesta representació és contrastar empíricament si les cartes actuen també com a reserva de valor tradicional en moments d'incertesa macroeconòmica o inflació.

L'anàlisi visual de la categoria *Vintage* mostra, de nou, una regressió pràcticament plana. Això certifica que les primeres edicions no es comporten com un actiu refugi alternatiu a l'or; els seus cicles són completament independents dels factors que impulsen els inversors a invertir en metalls preciosos. La seva descorrelació és total.

Pel que fa a la categoria *Moderna*, s'observa un pendent lleugerament positiu, insinuant que en els mesos on l'or s'aprecia, el producte modern tendeix a registrar un comportament menys negatiu o lleugerament a l'alça. Tot i això, la immensa dispersió dels residus al voltant de la línia de tendència invalida completament l'ús d'aquestes cartes com a eina de cobertura fiable.

⁹ Actius amb major risc per terme mig orientats a inversors que busquen rendiments immediats o més alts.

En conclusió, aquesta gràfica desmunta el famós relat que sovint equipara els col·leccionables físics escassos, com és aquest cas amb les cartes de *Pokémon TCG*, a una mena de "nou or". Les dades demostren que la seva variabilitat no compleix una funció de protecció patrimonial, sinó que respon exclusivament a lògiques de demanda interna i especulació dins del seu propi mercat intern.



El tercer i últim gràfic de dispersió avalua la sensibilitat del mercat de col·leccionisme davant del Bitcoin, el màxim exponent dels actius digitals de risc i l'especulació moderna. Aquí es veu la relació gràfica més pronunciada de tota l'anàlisi macroeconòmica, especialment pel que fa a la categoria *Moderna*. La seva línia de regressió presenta un pendent clarament positiu, il·lustrant la correlació del 0,21 obtinguda a la matriu anterior. Això indica que els actius moderns comparteixen tendències amb el mercat de criptomonedes: els cicles d'abundància de liquiditat i eufòria digital tendeixen a traslladar-se també al col·leccionisme de nova generació, així com passa amb els actius digitals.

L'índex *Vintage*, tot i mantenir-se molt més pla i independent, també merca una lleu inclinació positiva, en clar contrast amb la seva nul·la reacció davant l'S&P 500 o l'Or. No obstant això, cal remarcar que la dispersió dels retorns mensuals segueix sent molt gran, indicant que, fins i tot quan la inèrcia afavoreix el creixement, la volatilitat pròpia de les

cartes pesa molt més que qualsevol factor extern que les puguin afectar, denotant una baixa reacció al que passa a l'entorn econòmic global.

A l'hora d'interpretar en conjunt totes aquestes mètriques, cal subratllar que, a nivell general, els resultats obtinguts no són prou concloents per a poder formular models predictius deterministes. L'alta variància residual, sumat a que els coeficients de correlació, tot i ser reveladors a nivell teòric per entendre el perfil de l'actiu, són febles en termes absoluts, impedeixen fer-ho.

A més, és important recordar un principi estadístic fonamental: la correlació no implica causalitat. El fet que les cartes modernes pugin de preu en paral·lel al Bitcoin o tinguin comportaments pro-cíclics no significa que l'èxit de la criptomoneda causi directament la revalorització de les cartes, cosa que seria difícil de pensar, però cal remarcar igualment. El més probable és que ambdós actius responguin a una tercera variable latent comuna, com les situacions d'excés de liquiditat o l'apetit pel risc d'una mateixa generació d'inversors amb perfils inversors similars, tal com s'ha comentat anteriorment.

La comparativa global d'aquest capítol permet donar resposta a una de les grans qüestions del treball: es pot considerar el col·leccionisme de Pokémon un actiu d'inversió legítim? Des d'una perspectiva financera rigorosa, la resposta és que sí, però s'ha de classificar estrictament dins de la categoria d'inversions alternatives d'alt risc i baixa liquiditat.

Invertir en aquest mercat implica assumir unes regles de joc radicalment diferents de les dels mercats tradicionals. A diferència de les accions, el col·leccionisme no genera fluxos de caixa futurs, dividendes ni creixement orgànic de beneficis; i a diferència de l'or, no posseeix un consens històric universal com a reserva de valor (al cap i a la fi, no deixa de ser un tros de cartró, físicament parlant!), i, a més, presenta uns riscos físics elevats (alta tendència a degradar-se si no es conserva bé, robatoris, incendis i catàstrofes naturals, entre d'altres).

Malgrat que la categoria *Vintage* ha demostrat una notable capacitat per retenir valor a llarg termini i protegir el capital de les inèrcies macroeconòmiques convencionals, tant positives com negatives, actuant com un element de diversificació teòricament vàlid per la seva descorrelació, l'entrada en aquest mercat requereix un grau d'especialització i coneixement del sector extremadament elevat, per saber quines cartes poden tenir tendència alcista a futur, o quines cal graduar i quines no. Sense aquesta expertesa, l'inversor queda totalment exposat a les grans caigudes de preu i als violents cicles de bombolles especulatives que, com ha demostrat l'anàlisi, són inherents a la pròpia naturalesa d'aquest actiu, i no afecten per igual a tots els tipus de carta.

5. Detecció de bombolles especulatives i anàlisi comparativa

L'anàlisi de la volatilitat i les correlacions desenvolupada en el capítol anterior mostra que el mercat de les cartes Pokémon està subjecte a cicles de creixement extremadament agressius. Tot i que l'observació gràfica de les sèries temporals permet intuir *a priori* períodes d'exuberància irracional i baixades brusques en els preus, és insuficient per a un diagnòstic financer rigorós. Per poder parlar formalment de l'existència de "bombolles especulatives", cal aplicar eines econòmriques capaces d'identificar alteracions estructurals en la formació dels preus.

Per dur a terme aquesta tasca, en aquest capítol s'implementa la metodologia de monitoratge en temps real desenvolupada per Phillips, Shi i Yu (2015), coneguda també com a mètode PSY. Aquest contrast estadístic, dissenyat originalment per a la detecció de crisis i bombolles en mercats d'actius tradicionals com la borsa o el sector immobiliari, s'aplicarà de manera individualitzada a cadascuna de les vint cartes que conformen la nostra base de dades.

L'objectiu d'aquest procediment és doble: d'una banda, confirmar de manera empírica si l'augment de valor del col·leccionisme ha presentat dinàmiques purament explosives; i de l'altra, datar amb exactitud les durades de cada episodi especulatiu. Aquest diagnòstic permetrà entendre si les bombolles del mercat Pokémon són esdeveniments sistèmics que afecten tot el col·leccionisme per igual, o si responen a micro-bombolles aïllades depenent de la naturalesa de la carta (*vintage* o moderna).

5.1. Introducció al mètode de Phillips, Shi i Yu (PSY)

El mètode PSY es fonamenta en l'anàlisi de les característiques de les sèries temporals per diferenciar els estats del mercat. En condicions de mercat normals, els preus dels actius segueixen un procés de camí aleatori amb una deriva lleu. Matemàticament, la hipòtesi nul·la que descriu aquest comportament estable s'expressa com $y_t = g_T + y_{t-1} + u_t$, on el terme $g_t = kT^{-\gamma}$ captura qualsevol deriva que sigui d'un ordre menor que el component de camí aleatori, fent-la asimptòticament negligible.

Per contra, durant la fase expansiva d'una bombolla especulativa, el comportament dels preus s'allunya d'aquesta dinàmica i passa a seguir un procés que podem definir com a "lleugerament explosiu" (*mildly explosive process*). Aquest règim es pot modelitzar mitjançant l'equació $\log P_t = \delta_T \log P_{t-1} + u_t$, on el coeficient autoregressiu

$\delta_t = 1 + kT^{-\eta}$ supera lleugerament la unitat. Així doncs, la detecció estadística d'una bombolla es redueix a la capacitat de distingir empíricament entre un procés de camí aleatori pur (hipòtesi nul·la) i un procés lleugerament explosiu (hipòtesi alternativa).

Per a poder fer aquesta diferenciació, el procediment de Phillips, Shi i Yu utilitza l'especificació del model *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). No obstant això, aplicar un test ADF estàtic limitaria enormement la capacitat de datació i estaria subjecte a errors per canvis estructurals. La gran aportació metodològica és la implementació d'un algorisme recursiu evolutiu (*recursive evolving algorithm*) que només depèn de la informació històrica.

El model de regressió utilitzat per aquest algorisme és:

$$\Delta y_t = \mu + \rho y_{t-1} + \sum_{j=1}^p \phi_j \Delta y_{t-j} + v_t,$$

d'on obtenim l'estadístic ADF de forma recursiva, a partir d'una sèrie de mostres que s'expandeixen cap enrere, calculat com el t-rati de l'estimació per mínims quadrats ordinaris del paràmetre ρ . A la pràctica, l'algorisme fixa el punt final de totes les regressions en l'observació actual d'interès i permet que el punt d'inici variï dins del seu rang factible. L'estadístic PSY final es defineix com el valor suprem pres de tots els estadístics ADF calculats al llarg de tota la recursió. Prendre el suprem permet seleccionar el punt d'inici òptim per a la regressió, minimitzant l'impacte d'episodis passats i evitant el biaix a una tria aleatòria de l'inici de la mostra.

Un dels reptes principals en l'anàlisi economètrica de dades financeres és la presència d'heteroscedasticitat, així com el problema de la "multiplicitat" en els tests recursius, on la probabilitat d'obtenir falsos positius augmenta en testar seqüencialment múltiples hipòtesis. Per solucionar-ho i blindar la robustesa de l'anàlisi, el mètode incorpora un procediment de remostreig compost (*composite bootstrap*). Aquest mètode simula múltiples escenaris alternatius sota la hipòtesi nul·la (on no hi ha bombolla) aplicant un *wild bootstrap* sobre els residus de la regressió. Després de generar 999 rèpliques en el nostre cas, es calcula el valor màxim de l'estadístic PSY per a cadascuna d'elles.

A partir d'aquestes distribucions simulades, s'extreuen els percentils desitjats (com el 90% o el 95%) per generar els valors crítics. Finalment, la mecànica de datació en temps real s'activa, considerant que l'origen d'un episodi especulatiu (*boom*) es produeix al moment exacte en què l'estadístic de la prova PSY de les nostres dades reals supera per primer cop aquest llindar de confiança simulat. Simètricament, la bombolla es considera finalitzada quan l'estadístic cau posteriorment per sota d'aquest mateix valor crític.

5.2. Aplicació al cas de Pokémon TCG

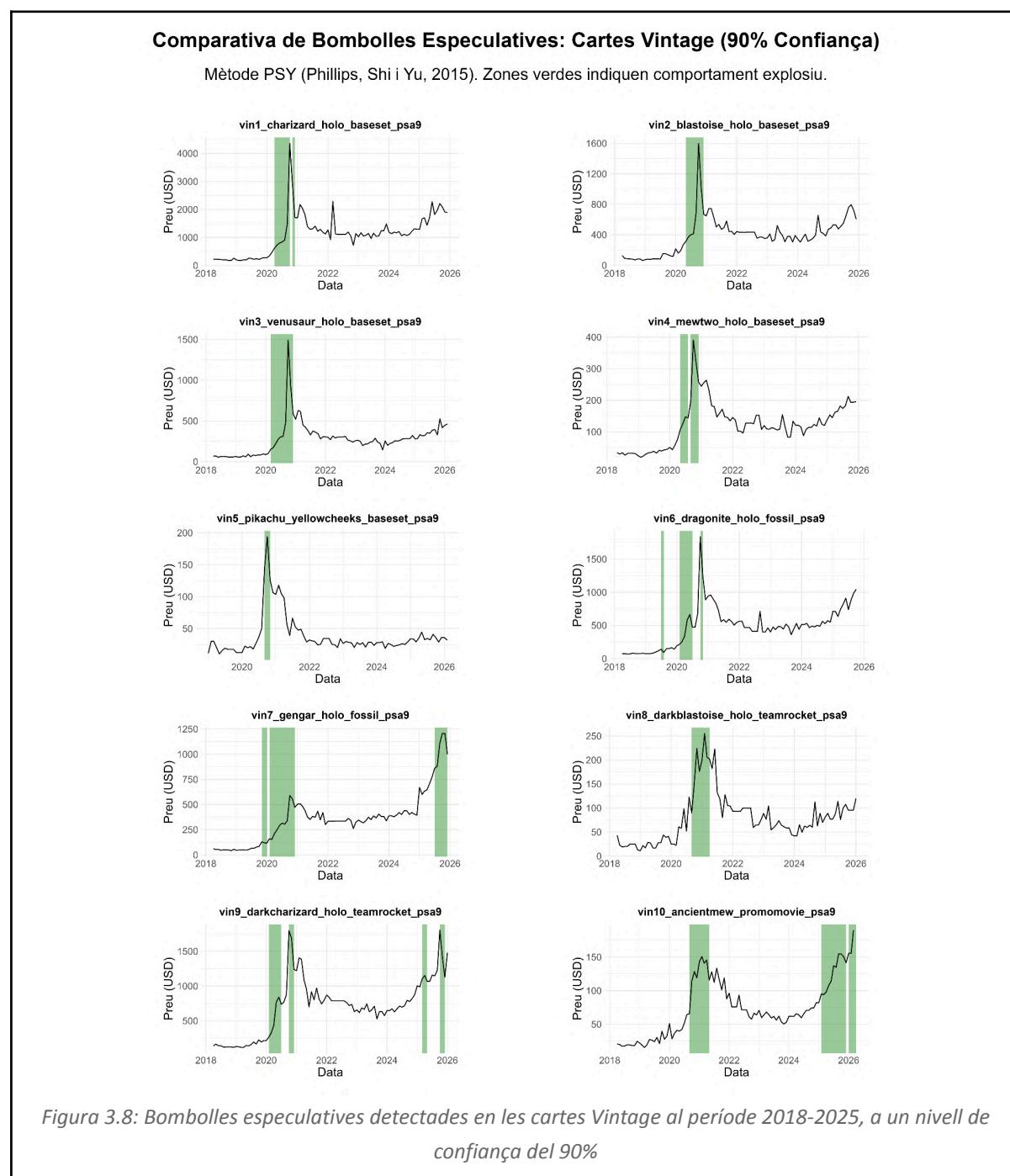
L'aplicació pràctica d'aquest mètode a la base de dades principal ha requerit superar diversos reptes tècnics previs. Un dels principals és degut a que les cotitzacions dels actius de col·leccionisme, a diferència de les accions dels mercats financers tradicionals, pateixen problemes de liquiditat i fortes irregularitats en les freqüències de transacció. Una carta pot registrar diverses vendes en una mateixa setmana i, posteriorment, passar mesos sense cap. Com que els models autoregressius que s'utilitzen exigeixen sèries temporals estrictament contínues i no toleren l'absència de dades (NA's), ha estat necessari aplicar un procés previ de transformació de les dades per a la correcta aplicació del algoritme.

En primer lloc, la informació original de freqüència diària s'ha agregat a nivell mensual, calculant el preu mitjà de venda per a cada carta dins de cada mes, de la mateixa manera que havíem fet per als apartats anteriors. Per donar solució als buits d'informació, s'ha aplicat la tècnica d'imputació *Last Observation Carried Forward* (LOCF), tal com es va detallar a la metodologia de la creació de la base de dades. Aquesta tècnica, tot i ser necessària per a mantenir la continuïtat temporal, s'ha detectat que genera una anomalia matemàtica important que afecta a l'aplicació de l'algoritme de PSY: la consecució de subperíodes on el preu és absolutament pla (no varia respecte el mes anterior) durant diversos mesos consecutius, els quals en executar l'algorisme recursiu de PSY, genera un error de variància zero en calcular les matrius de covariància sobre fraccions de la mostra que actuen com a constants (singularitat matricial), els quals col·lapsen l'execució del test de Dickey-Fuller.

Per resoldre aquesta limitació sense alterar la realitat econòmica de l'anàlisi, s'ha procedit a injectar un "micro-soroll blanc" a totes les sèries. Concretament, s'ha sumat a cada observació mensual un residu aleatori extret d'una distribució $N(0, 0.0001)$. Aquest ajust quasi negligible ha permès dotar l'històric de preus de la mínima variabilitat numèrica exigida sense distorsionar, en cap cas, la magnitud dels preus ni els resultats de les proves d'explosivitat. Finalment, s'ha aplicat un remostreig compost (*bootstrap*) de 999 iteracions per calcular els valors crítics.

Un cop aplicades les correccions metodològiques sobre la base de dades, s'ha procedit a l'execució de l'algorisme per a la totalitat de la mostra. S'ha contrastat seqüencialment l'estadístic de prova amb els valors crítics obtinguts per *bootstrap*. Per facilitar la interpretació d'aquests resultats, s'han generat representacions gràfiques individuals per a cada carta, on les franges verticals ombrejades en color verd assenyalen les finestres temporals exactes en què l'algorisme detecta comportament explosiu (el naixement i final de la bombolla).

A l'hora d'establir el llindar que determina què és una bombolla i què és simple soroll de mercat, l'anàlisi s'ha avaluat sota dos nivells de significació estadística diferents: el 90% i el 95% de confiança. Contrastar els resultats en aquests dos llindars és clau per avaluar la robustesa dels episodis detectats. El llindar del 95% és més conservador i requereix que l'acceleració dels preus sigui matemàticament molt severa per activar l'alerta, minimitzant els falsos positius. D'altra banda, el 90% actua com un filtre més sensible, capaç de capturar micro-bombolles o alteracions especulatives d'intensitat moderada, però alhora és menys rigorós per a marcar aquests episodis. Els resultats obtinguts són els següents:



Comparativa de Bombolles Especulatives: Cartes Vintage (95% Confiança)

Mètode PSY (Phillips, Shi i Yu, 2015). Zones verdes indiquen comportament explosiu.

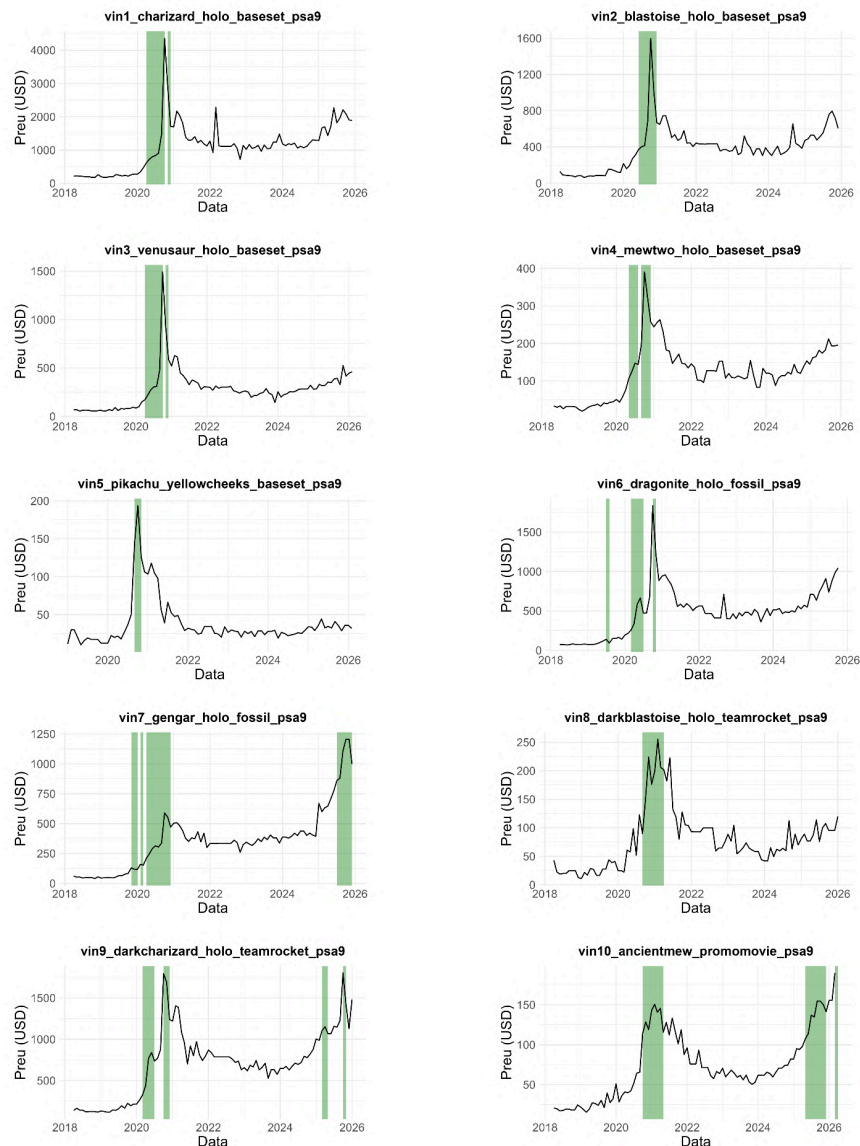
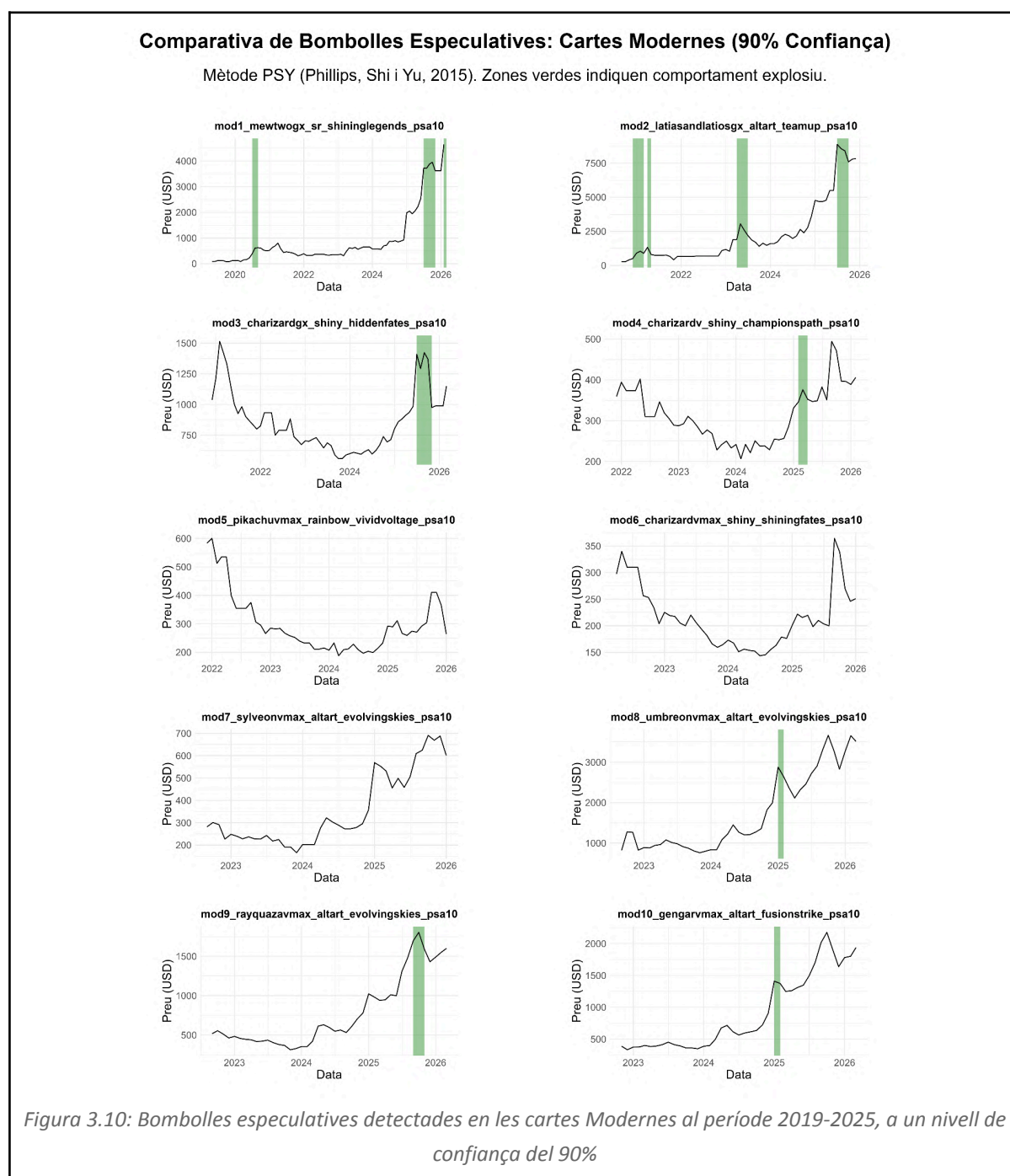


Figura 3.9: Bombolles especulatives detectades en les cartes Vintage al període 2018-2025, a un nivell de confiança del 95%

L'anàlisi de les primeres edicions mostra un patró de comportament altament sincronitzat. Gairebé la totalitat de la mostra *Vintage* presenta una explosivitat que s'inicia de manera simultània al voltant de la segona meitat de l'any 2020 i col·lapsa bruscament durant el 2021. Això ens indica que no ens trobem davant d'una eufòria aïllada per una carta concreta, sinó davant d'una bombolla macroeconòmica de tot el sector clàssic. L'entrada massiva de liquiditat i el xoc de demanda originat durant la pandèmia van inflar de manera sistèmica qualsevol actiu nostàlgic amb escassetat verificada.

La magnitud d'aquest episodi és tan severa que la seva significació estadística és pràcticament inamovible. En comparar els resultats sota els llindars de confiança del 90% i del 95%, les afectacions en aquesta categoria són mínimes o nul·les, ja que els períodes ombrejats es mantenen idèntics. Això corrobora la nostra hipòtesi inicial, permetent-nos parlar de “bombolla especulativa” en aquesta etapa, ja que el creixement dels preus va superar en gran mesura els llindars establerts pel test PSY corresponents a un comportament normal del mercat.

En analitzar les cartes modernes observem el següent:



Comparativa de Bombolles Especulatives: Cartes Modernes (95% Confiança)

Mètode PSY (Phillips, Shi i Yu, 2015). Zones verdes indiquen comportament explosiu.

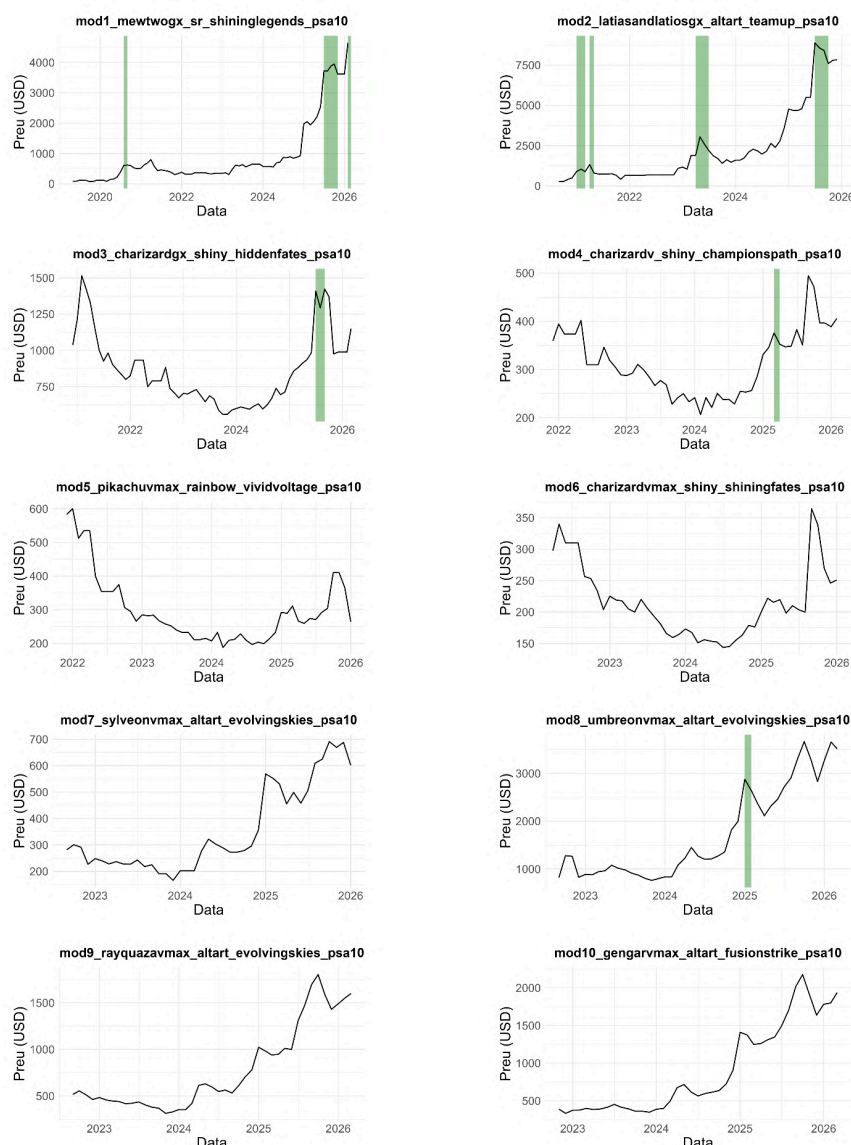


Figura 3.11: Bombolles especulatives detectades en les cartes Modernes al període 2019-2025, a un nivell de confiança del 95%

El comportament del producte modern mostra un escenari completament oposat. Les bombolles detectades en les cartes modernes no es concentren en l'esclat pandèmic del 2020 (ja que encara no havien sortit a la venda la majoria d'elles), sinó que apareixen molt més tard, fonamentalment entre finals de 2024 i inicis de 2026 (la hipotètica segona bombolla de la qual es parla al marc teòric). A més, destaquen per la seva forta asincronia: mentre una carta entra en fase explosiva, una altra de la mateixa generació pot trobar-se en un cicle de devaluació. Aquest fenomen demostra que l'exuberància moderna no respon a un xoc macroeconòmic global, tal i com va ser el cas de les *Vintage*, sinó a dinàmiques internes del sector: descatalogació de determinades expansions, èxit d'una carta en el joc

competitiu, o principalment, tendències especulatives passatgeres al voltant de certs il·lustradors o *pokémon*.

Aquesta naturalesa fragmentada i impulsiva es fa especialment evident en introduir l'anàlisi de sensibilitat estadística. En fixar el filtre al 90% de confiança, l'algorisme detecta bombolles en 7 de les 10 cartes d'aquest subconjunt de cartes, però en elevar el rigor estadístic al 95%, les bombolles detectades deixen de ser significatives (passant de 7 a només 5 episodis validats). Veiem que les bombolles en aquesta categoria de cartes es tracten principalment de micro-bombolles de curt recorregut, més fràgils, i impulsades per l'especulació a curt termini, sense el consens de valor refugi propi mercat *Vintage*, el qual en part fa que les caigudes en els seus preus siguin menys pronunciades, al ser en part menys sensibles a les manipulacions de mercat i als efectes de les reimpressions de les cartes, com és el cas de les cartes modernes.

En conclusió, la comparativa directa entre ambdues categories constata l'existència de dos perfils de risc molt diferents dins d'un mateix mercat. Mentre que les cartes *Vintage* operen en bloc, reaccionant de forma clara a xocs macroeconòmics globals que les consoliden com un actiu de valor històric, les cartes modernes actuen més com un ecosistema inestable i altament especulatiu. La fragilitat i asincronia d'aquestes micro-bombolles contemporànies evidencia que la inversió en el col·leccionisme actual exigeix un seguiment molt actiu de les seves pròpies tendències internes, al actuar cada carta a nivell més individual i no pas com la resta de cartes de la seva categoria, tal i com passava amb les *Vintage*.

IV. CONCLUSIONS

6. Conclusions

Per a concloure de manera adient aquest treball, començarem fent un breu repàs als objectius que es van establir en el seu començament. Aquesta investigació va néixer amb l'objectiu principal d'aportar rigor estadístic i empíric a l'anàlisi del mercat de Pokémon TCG com a actiu d'inversió alternativa, fent l'intent d'allunyar-lo de la narrativa poc rigorosa que sovint envolta el col·leccionisme. Per aconseguir-ho, el primer gran repte metodològic ha estat fer front a la manca de bases de dades estructurades, fiables i d'accés obert en aquest sector. Aquest obstacle es considera superat amb èxit gràcies a la construcció de la base de dades pròpia a través de tècniques de *web-scraping* aplicades als registres històrics de l'empresa certificadora líder a nivell mundial, Professional Sports Authenticator (PSA). Això ha permès treballar exclusivament amb transaccions reals de béns autèntics i estandarditzats, essencial per al posterior desenvolupament del treball.

Un cop consolidada la base de dades, s'han aplicat de manera satisfactòria les transformacions necessàries per adaptar sèries temporals il·líquides a models financers avançats, com ara l'agrupació mensual, la imputació de valors perduts. Aquest preprocesament va assentar les bases per poder complir la resta d'objectius específics: es va realitzar una anàlisi financera completa avaluant mètriques clau de risc i rendibilitat, es va estudiar la interacció macroeconòmica a través de matrius de correlació amb actius tradicionals i digitals (S&P 500, Or i Bitcoin), i finalment, es va aconseguir aplicar amb èxit el model economètric de Phillips, Shi i Yu (2015) per a la detecció formal i datació de bombolles especulatives. En conjunt, es pot afirmar que el marc metodològic desenvolupat ha permès assolir plenament les fites inicials plantejades.

Per a seguir amb les conclusions del projecte, analitzarem una a una les hipòtesis que es van plantejar al seu inici.

Respecte a la primera hipòtesi (*L'auge espectacular de preus viscut durant els anys 2020 i 2021 no es correspon amb un creixement natural de la demanda, sinó que constitueix una bombolla especulativa demostrable matemàticament, així com al període 2024-2025*), podem dir que queda confirmada i corroborada. L'aplicació del mètode PSY ha demostrat matemàticament que aquest creixement dels preus no respon únicament a un augment orgànic de la demanda, sinó a episodis clars d'exuberància irracional. Es confirma empíricament l'esclat d'una gran bombolla durant els anys 2020 i 2021 impulsada pel xoc pandèmic, així com un segon cicle d'explosivitat concentrat entre el 2024 i 2025. En ambdós

casos, el creixement dels preus va superar els llindars estadístics de comportament normal sota intervals de confiança del 90% i 95%.

Pel que fa a la segona hipòtesi (*Existeix una diferència estructural en el comportament financer segons la maduresa de l'actiu; les cartes vintage presenten un comportament més estable a llarg termini, mentre que les cartes modernes estan més exposades a la volatilitat extrema, així com a cicles més ràpids i abruptes d'eufòria i caiguda (hype)*), es pot considerar confirmada, però tenint en compte certs matisos. S'ha corroborat que existeix una profunda diferència financera segons l'era d'impressió: les cartes *Vintage* presenten un creixement a llarg termini molt més consistent (totes les cartes històriques estudiades reporten una taxa de creixement anual compost (CAGR) positiva) i reaccionen en bloc com un únic mercat sincronitzat. D'altra banda, les cartes modernes presenten més una naturalesa asíncrona i fragmentada, subjecta a micro-bombolles ràpides i impulsades per l'especulació a curt termini (*hype*). El matís que cal fer en aquest cas, recau en la paradoxa de la volatilitat: cal tenir en compte que tot i ser estructuralment més sòlid, el material *Vintage* ha presentat una volatilitat matemàtica més alta (superant el 120% en algunes cartes) que les modernes. Això es deu precisament a que la seva sèrie temporal històrica ha absorbit de ple el creixement i la caiguda de la primera gran bombolla, portant-lo així a tenir valors de volatilitat majors que els de les cartes de l'era moderna.

Per últim, en relació a la tercera hipòtesi (*Els preus de les cartes Pokémon presenten una correlació molt baixa o nul·la amb els actius d'inversió tradicionals, la qual cosa indica que aquest mercat es mou per factors emocionals i endògens propis del col·leccionisme, actuant com un mercat aïllat i independent de l'economia financera macroeconòmica. Tot i així, els retorns obtinguts són equiparables a nivell de rendibilitat*), veiem que es pot confirmar en el cas de les cartes *Vintage*, però hi ha divergències pel que fa al material modern: D'una banda, l'anàlisi de la matriu de correlació certifica que les cartes *Vintage* estan totalment desconnectades de la macroeconomia general, amb una correlació pràcticament nul·la front l'S&P 500 (-0,04) o l'Or (0,03), i amb evolucions dels índexs de preus oposades a les dels indicadors borsaris tradicionals. Això indica que efectivament es mouen per factors purament endògens i emocionals, desmentint així el mite de ser un valor refugi paral·lel a l'or. D'altra banda, les cartes modernes sí que han mostrat una lleugera afinitat pro-cíclica amb actius de risc com el Bitcoin (0,21) o l'S&P 500 (0,18), comportant-se en gran part com un actiu *risk-on* sensible a la liquiditat del mercat. Finalment, es confirma que els retorns són altament comparables amb els dels actius de referència establerts, tot i que aquests guanys només actuen com una compensació o prima de risc per suportar caigudes de valor dràstiques (*Maximum Drawdowns* per sobre del 80%) i altres riscos inherents al col·leccionisme.

Com a conclusió general de l'estudi, podem dir que la resposta a la qüestió central sobre si el col·leccionisme de Pokémon es pot considerar un actiu d'inversió financera legítim és afirmativa, però requereix una categorització i unes consideracions estrictes: es tracta d'una inversió alternativa d'altíssim risc i baixa liquiditat. Els resultats han evidenciat que aquesta classe d'actius poden oferir rendibilitats espectaculars, arribant a superar, i per molt, els índexs borsaris tradicionals en etapes d'expansió, tal com s'ha observat a l'anàlisi gràfica comparativa. No obstant això, aquests creixements exponencials no són gratuïts, sinó que representen l'elevada prima de risc que el mercat exigeix per operar en un entorn altament inestable.

Invertir en aquest sector implica assumir unes regles de joc completament allunyades de l'economia financera clàssica. A diferència de les accions o els bons, les cartes no generen fluxos de caixa futurs, dividendes ni creixement orgànic de beneficis. Tampoc assoleixen el consens històric universal com a reserva de valor que posseeixen actius com l'or, atès que el seu valor fonamental depèn exclusivament d'un interès subjectiu i variable en el temps, sostingut per una comunitat d'aficionats al *hobby*. A més a més, l'inversor s'enfronta a riscos físics i de custòdia únics, com la degradació del material, els robatoris o la destrucció per incendis i catàstrofes mediambientals.

En definitiva, la viabilitat d'aquesta inversió està condicionada a un grau d'especialització i coneixement del sector extremadament elevat per part de l'inversor que es vulgui endinsar. La naturalesa cíclica i fragmentada del mercat, juntament amb l'amenaça constant de pèrdues de capital severes, fa que l'adquisició d'aquests actius requereixi un procés de selecció de les cartes molt curós i un seguiment constant. Sense aquesta expertesa i la capacitat d'anticipar tendències internes, l'inversor queda totalment desprotegit i exposat a la violència de les bombolles especulatives que són inherents a l'actiu.

Canviant de tema, cal dir que qualsevol anàlisi empírica d'aquesta naturalesa està subjecta a limitacions metodològiques que cal reconèixer. En primer lloc, la decisió de delimitar la base de dades a 20 cartes específiques (10 d'edicions *Vintage* i 10 d'edicions Modernes) constitueix una selecció acurada i necessària per garantir la viabilitat de l'anàlisi, però no representa la totalitat de les desenes de milers de cartes existents al mercat. Malgrat aquesta restricció, es considera que la mostra ha estat prou representativa per poder confirmar empíricament les tendències estructurals de fons i les clares divergències de comportament entre les diferents generacions d'actius, i dins de les mateixes categories.

En segon lloc, a nivell estadístic, és important fer esment de les limitacions derivades del tractament de les dades, concretament l'ús del mètode d'imputació *Last Observation Carried*

Forward (LOCF). Tot i que arrossegar l'últim preu conegut era una solució metodològica estrictament necessària per mantenir la continuïtat temporal exigida pel test PSY i replicar la valoració latent de l'actiu, aquest procediment pot tendir a subestimar lleugerament la variància en aquells subperíodes d'extrema il·liquiditat on no es registra oficialment cap transacció durant mesos.

Com a vies d'expansió a considerar per a futures investigacions acadèmiques, es considera que una primera via de millora seria l'ampliació massiva de la mostra mitjançant l'extracció de dades automatitzada a partir d'eines més potents de *web-scraping*, la qual cosa permetria construir un índex de mercat ponderat per la capitalització real de milers de cartes, esdevenint així una anàlisi més acurada. També resultaria de gran interès replicar aquesta mateixa metodologia economètrica en altres franquícies de col·leccionisme (com *Magic: The Gathering*, *Yu-Gi-Oh!* o els cromos esportius), per comprovar si l'asincronia de les bombolles i els patrons de risc detectats són fenòmens exclusius de Pokémon o extensibles a tot el sector dels col·leccionables. Finalment, una altra línia de millora seria aplicar el model PSY com a eina per a realitzar un estudi comparatiu directe entre les cartes individuals i el material segellat (capses sense obrir), per tal de contrastar de forma quantitativa si la naturalesa més estable del producte tancat el converteix, efectivament, en una inversió molt més conservadora i menys volàtil dins del propi sector, analitzant-ne també els seus rendiments.

Com a conclusió final, es considera que aquesta investigació ha aconseguit aportar rigor economètric i estadístic a un sector tradicionalment dominat per l'especulació narrativa i l'anàlisi subjectiva. S'ha demostrat de manera objectiva que allò que va començar com un joc de cartes orientat al públic infantil ha evolucionat fins a convertir-se avui dia en un mercat financer complex, amb cicles propis, episodis d'exuberància irracional demostrables i dinàmiques de risc pròpies de les inversions alternatives d'alta volatilitat. L'estudi empíric del mercat de Pokémon TCG no només ens alerta sobre els perills de les bombolles especulatives inherents al col·leccionisme, sinó que convida a seguir analitzant l'evolució d'aquests actius en el panorama financer global, degut a la seva creixent importància els darrers anys com a actiu d'inversió alternativa.

V. BIBLIOGRAFIA I ANNEXOS

7. Bibliografia

Burton, B. J., & Jacobsen, J. P. (1999). Measuring returns on investments in collectibles. *Journal of Economic Perspectives*, 13(4), 193-212. <https://doi.org/10.1257/jep.13.4.193>

Gaia Storm TCG. (2026, 15 de maig). *La verdad sobre la INVERSIÓN y ESPECULACIÓN en Pokémon* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CruRwPIGSrl>

Hypebeast. (2021, 8 de juny). *Logan Paul wears \$1 Million USD Pristine Charizard Pokémon Card to Mayweather Fight*. <https://hypebeast.com/2021/6/logan-paul-one-million-usd-pristine-charizard-pokemon-tcg-floyd-mayweather-fight>

Instant Data Scraper [Extensió de Google Chrome]. (s.d.). Chrome Web Store. <https://chromewebstore.google.com/detail/instant-data-scraper/ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah?pli=1>

IronIA Fintech. (2025, 24 de febrer). *Inversiones alternativas versus inversiones tradicionales. ¿Cuál es la diferencia?* IronIA Blog. <https://www.blog.ironia.tech/post/inversiones-alternativas-versus-inversiones-tradicionales-c%C3%BAal-es-la-diferencia>

Little, R. J. A., i Rubin, D. B. (2019). *Statistical analysis with missing data* (3a ed.). John Wiley & Sons.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>

MoneyController. (s.d.). *Risk on / off: Activos y apetito por el riesgo*. Foro Financiero. <https://www.moneycontroller.es/foro-financiero/inversiones/risk-on-off-activos-apetito-riesgo-11506>

Phillips, P. C., Shi, S., i Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043-1078.

Professional Sports Authenticator (PSA). (s.d.). *Auction Prices Realized*. Recuperat de <https://www.psacard.com/auctionprices>

Streiner, D. L. (2010). Last observation carried forward. In N. J. Salkind (Ed.), *Encyclopedia of research design* (Vol. 1). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412961288.n211>

8. Annexos

ANNEX 1: TAULA CARTES TRIADES I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Nom de la carta	Edició (Set)	Any	Valoració PSA	Classificació	Link PSA	Imatge de la carta
Charizard (Holo)	Base Set	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/544027	
Blastoise (Holo)	Base Set	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/544023	
Venusaur (Holo)	Base Set	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/544049	
Mewtwo (Holo)	Base Set	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/544039	

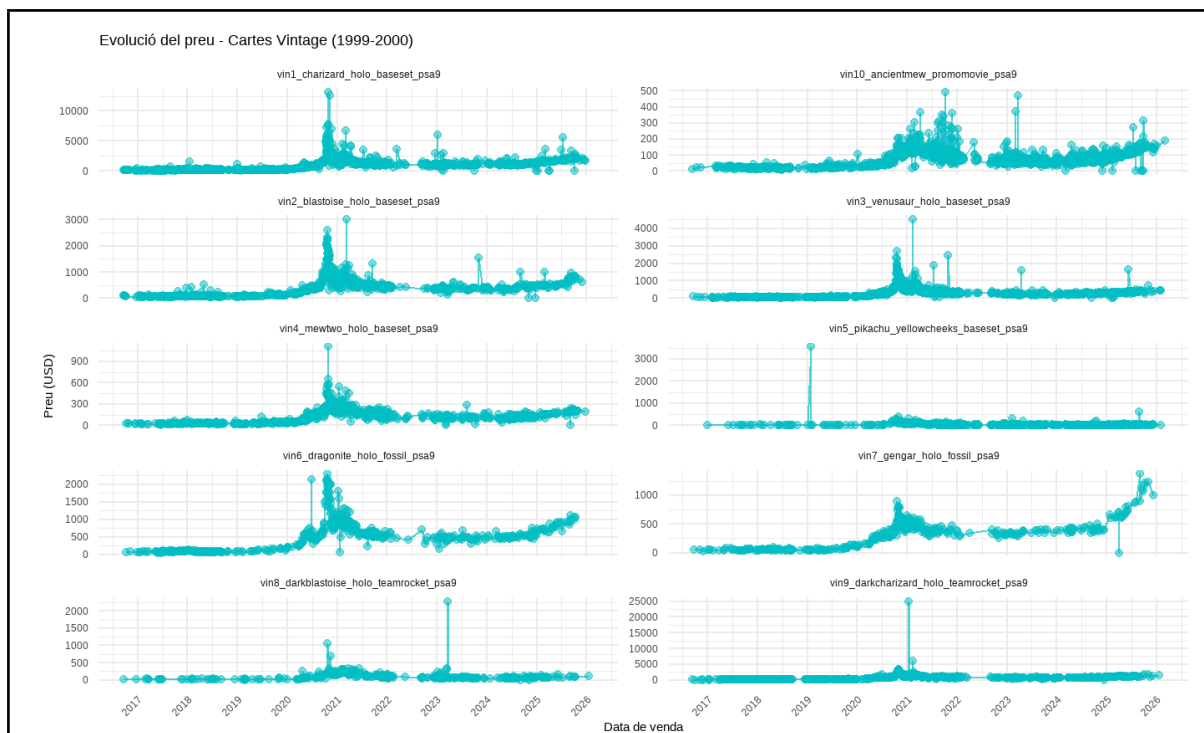
Nom de la carta	Edició (Set)	Any	Valoració PSA	Classificació	Link PSA	Imatge de la carta
Pikachu (Yellow Cheeks)	Base Set	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/1705070	
Dragonite (Holo)	Fossil	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/543977	
Gengar (Holo)	Fossil	1999	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/543979	
Dark Blastoise (Holo)	Team Rocket	2000	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/527158	

Nom de la carta	Edició (Set)	Any	Valoració PSA	Classificació	Link PSA	Imatge de la carta
Dark Charizard (Holo)	Team Rocket	2000	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/527160	
Ancient Mew	Promo (The Movie 2000)	2000	9	Vintage	https://www.psacard.com/spec/psa/525137	
Mewtwo GX (Secret Rare)	Shining Legends	2017	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/2467813	
Latias & Latios GX (Full Art)	Team Up	2019	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/2707210	

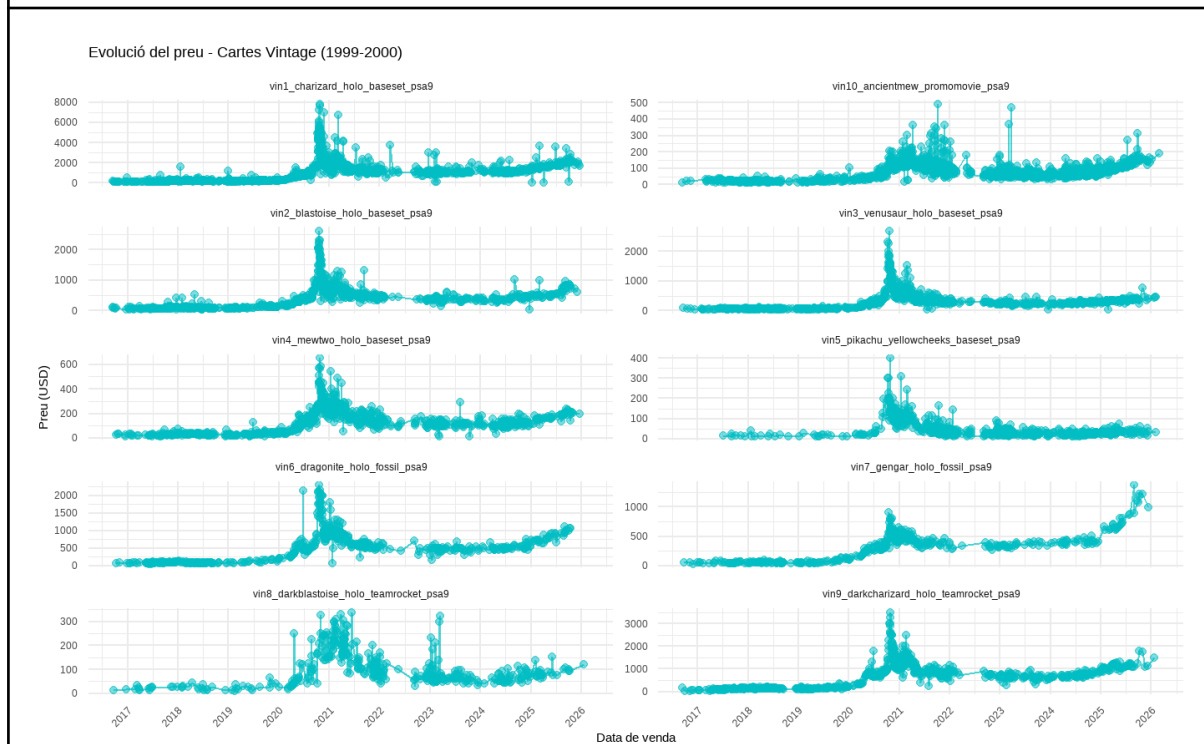
Nom de la carta	Edició (Set)	Any	Valoració PSA	Classificació	Link PSA	Imatge de la carta
Charizard GX (Shiny)	Hidden Fates	2019	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/2819449	
Charizard V (Shiny)	Champion's Path	2020	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/3690510	
Pikachu VMAX (Rainbow Secret Rare)	Vivid Voltage	2020	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/3902568	
Charizard VMAX (Shiny)	Shining Fates	2021	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/4463773	

Nom de la carta	Edició (Set)	Any	Valoració PSA	Classificació	Link PSA	Imatge de la carta
Sylveon VMAX (Alternate Art)	Evolving Skies	2021	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/5698506	
Umbreon VMAX (Alternate Art)	Evolving Skies	2021	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/5710675	
Rayquaza VMAX (Alternate Art)	Evolving Skies	2021	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/5698507	
Gengar VMAX (Alternate Art)	Fusion Strike	2021	10	Moderna	https://www.psacard.com/spec/psa/6049413	

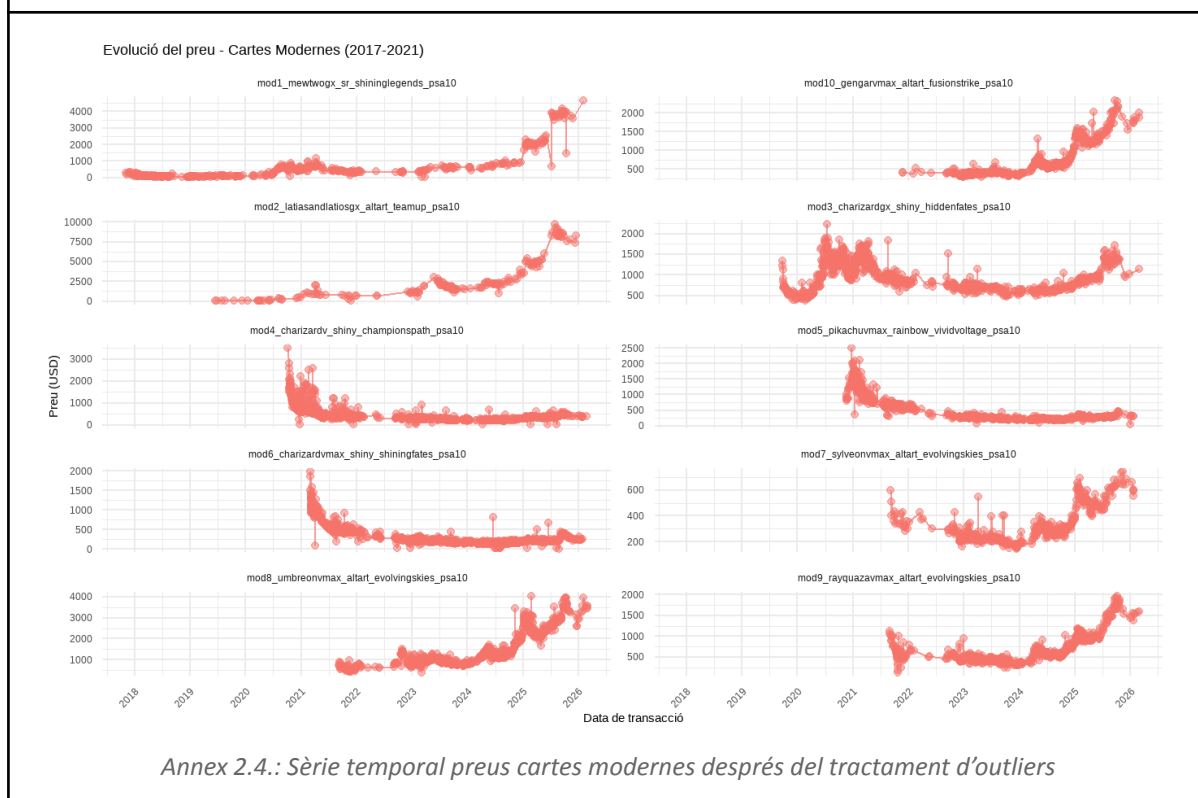
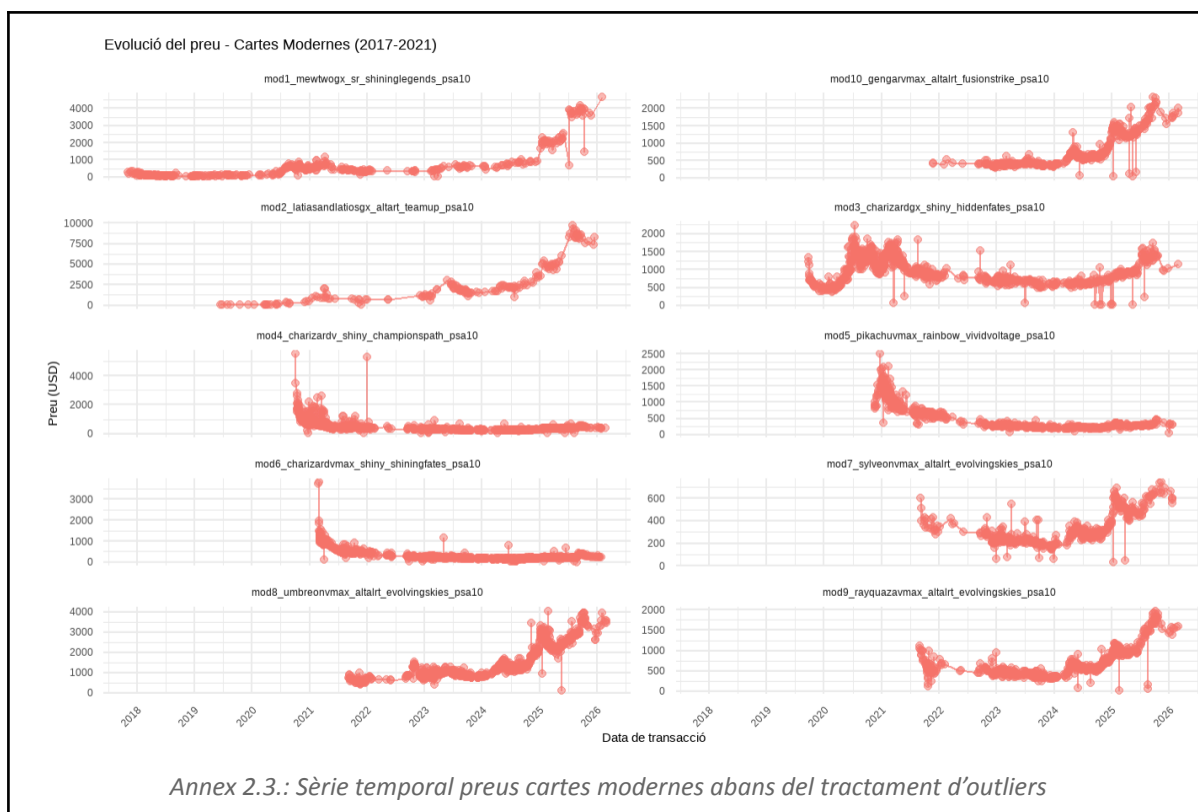
ANNEX 2: SÈRIES TEMPORALS DELS PREUS DE LES CARTES VINTAGE I MODERNES, ABANS I DESPRÉS DEL TRACTAMENT D'OUTLIERS



Annex 2.1.: Sèrie temporal preus cartes vintage abans del tractament d'outliers



Annex 2.2.: Sèrie temporal preus cartes vintage després del tractament d'outliers



ANNEX 3: TAULA COMPLETA AMB TOTES LES MÈTRIQUES FINANCERES DE LES CARTES

ID_Card	Categoria	Preu Inicial (\$)	Preu Final (\$)	Preu Màxim (\$)	ROI (%)	Volatilitat Anualitzada (%)	Max Drawdown (%)	Anys	CAGR (%)
vin1_charizard_holo_base_set_psa9	Vintage	144.50	1894.75	4361.19	1211.22	103.17	-83.49	9.25	32.08
vin2_blastoise_holo_base_set_psa9	Vintage	97.76	605.00	1599.71	518.84	96.03	-80.94	9.25	21.78
vin3_venusaur_holo_base_set_psa9	Vintage	93.00	461.00	1492.83	395.70	97.17	-90.35	9.42	18.53
vin4_mewtwo_holo_base_set_psa9	Vintage	28.81	195.50	390.70	578.51	69.62	-78.69	9.17	23.23
vin5_pikachu_yellowcheeks_baseset_psa9	Vintage	17.99	32.00	193.77	77.88	138.40	-90.15	8.59	6.94
vin6_dragonite_holo_fossil_psa9	Vintage	62.00	1044.68	1836.53	1584.97	88.83	-80.45	9.00	36.87
vin7_gengar_holo_fossil_psa9	Vintage	47.78	998.22	1205.92	1989.20	59.88	-55.77	9.25	38.91
vin8_darkblastoise_holo_teamrocket_psa9	Vintage	13.50	120.00	255.27	788.89	120.44	-83.55	9.33	26.38
vin9_darkcharizard_holo_teamrocket_psa9	Vintage	105.25	1483.00	1802.77	1309.03	65.14	-70.62	9.33	32.77
vin10_ancientmew_promo_movie_psa9	Vintage	10.49	190.00	190.00	1711.25	78.21	-66.61	9.49	35.67
mod1_mewtwo_srs_holographic_psa10	Moderna	276.25	4650.00	4650.00	1583.26	87.71	-81.56	8.25	40.80
mod2_latias_andlatiosgx_al	Moderna	85.50	7828.17	8883.33	9056.28	96.12	-68.98	6.50	100.30

ID_Card	Categoria	Preu Inicial (\$)	Preu Final (\$)	Preu Màxim (\$)	ROI (%)	Volatilitat Anualitzada (%)	Max Drawdown (%)	Anys	CAGR (%)
tart_teamup_psa10									
mod3_chariz ardgx_shiny_ hiddenfates_ psa10	Moderna	1084.00	1150.00	1582.84	06.09	46.60	-64.76	6.50	0.91
mod4_chariz ardv_shiny_c hampionspat h_psa10	Moderna	1732.22	406.00	1732.22	-76.56	40.77	-88.08	5.34	-23.81
mod5_pikach uvmax_rainb ow_vividvolt age_psa10	Moderna	948.67	264.50	1592.30	-72.12	49.60	-88.22	5.17	-21.90
mod6_chariz ardvmax_shi ny_shiningfat es_psa10	Moderna	1054.11	250.99	1054.11	-76.19	48.83	-86.38	4.84	-25.67
mod7_sylveo nvmax_altart _evolvingskie s_psa10	Moderna	467.75	601.20	690.96	28.53	48.33	-64.59	4.33	5.96
mod8_umbre onvmax_altar t_evolvingski es_psa10	Moderna	710.68	3516.50	3665.38	394.81	53.35	-40.57	4.50	42.72
mod9_rayqu azavmax_alta rt_evolvingsk ies_psa10	Moderna	932.24	1600.00	1803.14	71.63	47.43	-66.37	4.50	12.77
mod10_geng arvmax_altar t_fusionstrike _psa10	Moderna	415.00	1937.50	2176.05	366.87	47.96	-36.98	4.33	42.76

ANNEX 4: CODIS DE R

S'adjunten a continuació, en format *markdown*:

- Annex 4.1.: Codi del apartat 2 (Pre-processament i anàlisi descriptiva de la base de dades);
- Annex 4.2.: Codi del apartat 4 (Anàlisi Financera);
- Annex 4.3.: Codi del apartat 5 (Anàlisi de bombolles especulatives).

TFG - 2. Preprocessament i anàlisi descriptiva de la base de dades

Joel Masdeu

2026-03-16

Lectura de les dades

```
library(readxl)
dades <- read_excel("C:/Users/joelm/Downloads/TFG/bbdd_psacard.xlsx")

dades$Price <- gsub(",", "", dades$Price)
dades$Price <- as.numeric(dades$Price)
dades$Date <- as.Date(dades$Date)
dades$Vintage <- as.factor(dades$Vintage)

# Etiquetem els dos nivells de Vintage:
dades$Vintage <- factor(dades$Vintage,
                        levels = c(0, 1),
                        labels = c("Moderna", "Vintage"))

library(dlookr)
dlookr::diagnose(dades) #comprovar que després de modificar les variables no tenim cap missing.
```

```
## # A tibble: 4 x 6
##   variables types      missing_count missing_percent unique_count unique_rate
##   <chr>      <chr>          <int>          <dbl>          <int>          <dbl>
## 1 ID_Card   character            0            0            20      0.000966
## 2 Date      Date                0            0           2715      0.131
## 3 Price     numeric              0            0           4808      0.232
## 4 Vintage   factor              0            0            2      0.0000966
```

```
str(dades)
```

```
## tibble [20,714 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ ID_Card: chr [1:20714] "vin1_charizard_holo_baseset_psa9" "vin1_charizard_holo_baseset_psa9" "vin
##  $ Date   : Date[1:20714], format: "2016-09-18" "2016-09-24" ...
##  $ Price  : num [1:20714] 164 152 118 148 112 ...
##  $ Vintage: Factor w/ 2 levels "Moderna","Vintage": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
```

Anàlisi exploratòria descriptiva de les dades (EDA)

Gràfics de les sèries temporals

```
summary(dades)
```

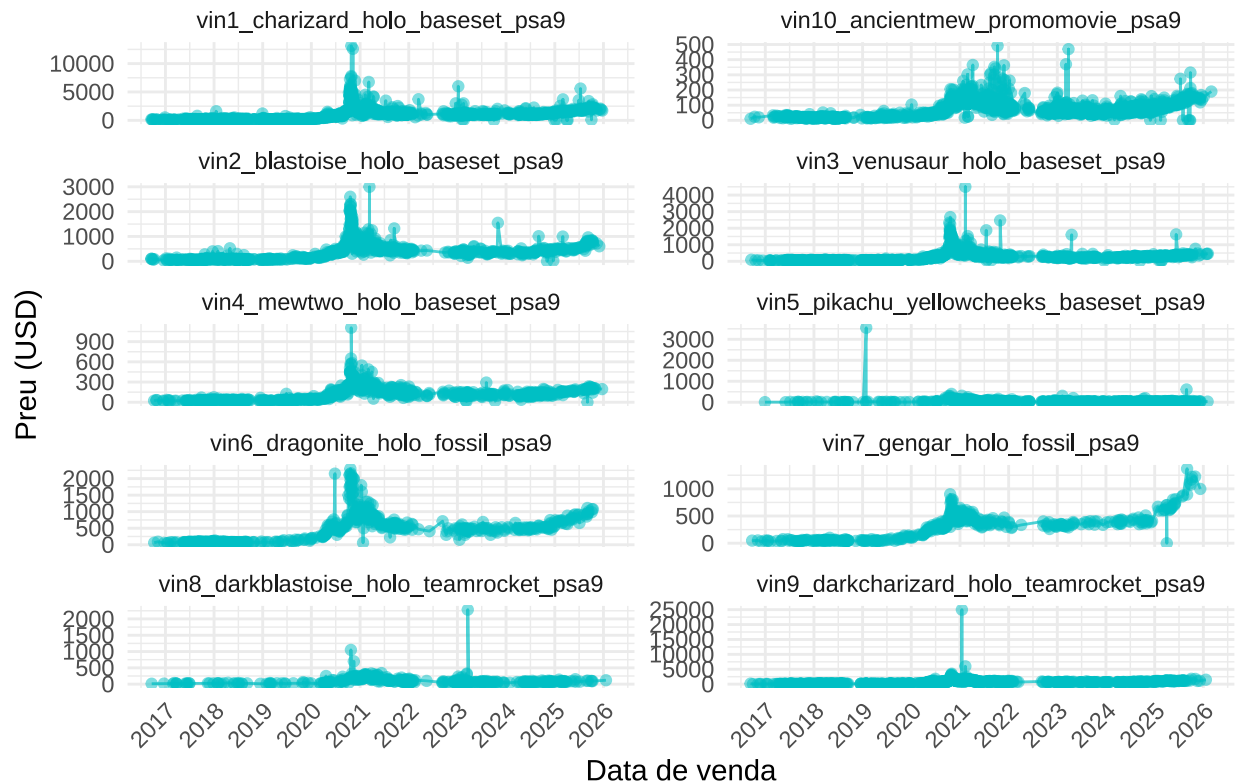
```
##      ID_Card      Date      Price      Vintage
## Length:20714    Min.   :2016-09-12    Min.   :    0.0 Moderna:10965
## Class :character 1st Qu.:2021-01-03    1st Qu.:  152.0 Vintage: 9749
## Mode  :character Median :2022-09-18    Median :  372.0
##                      Mean  :2022-05-20    Mean   :  596.4
##                      3rd Qu.:2024-04-15    3rd Qu.:  800.0
##                      Max.   :2026-03-02    Max.   :25000.0
```

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Gràfic cartes vintage
grafic_vintage <- dades %>%
  filter(Vintage == "Vintage") %>%
  ggplot(aes(x = Date, y = Price)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 1.5, color = "#00BFC4") +
  geom_line(alpha = 0.7, color = "#00BFC4") +
  facet_wrap(~ ID_Card, scales = "free_y", ncol = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolució del preu - Cartes Vintage (1999-2000)",
    x = "Data de venda",
    y = "Preu (USD)"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

print(grafic_vintage)
```

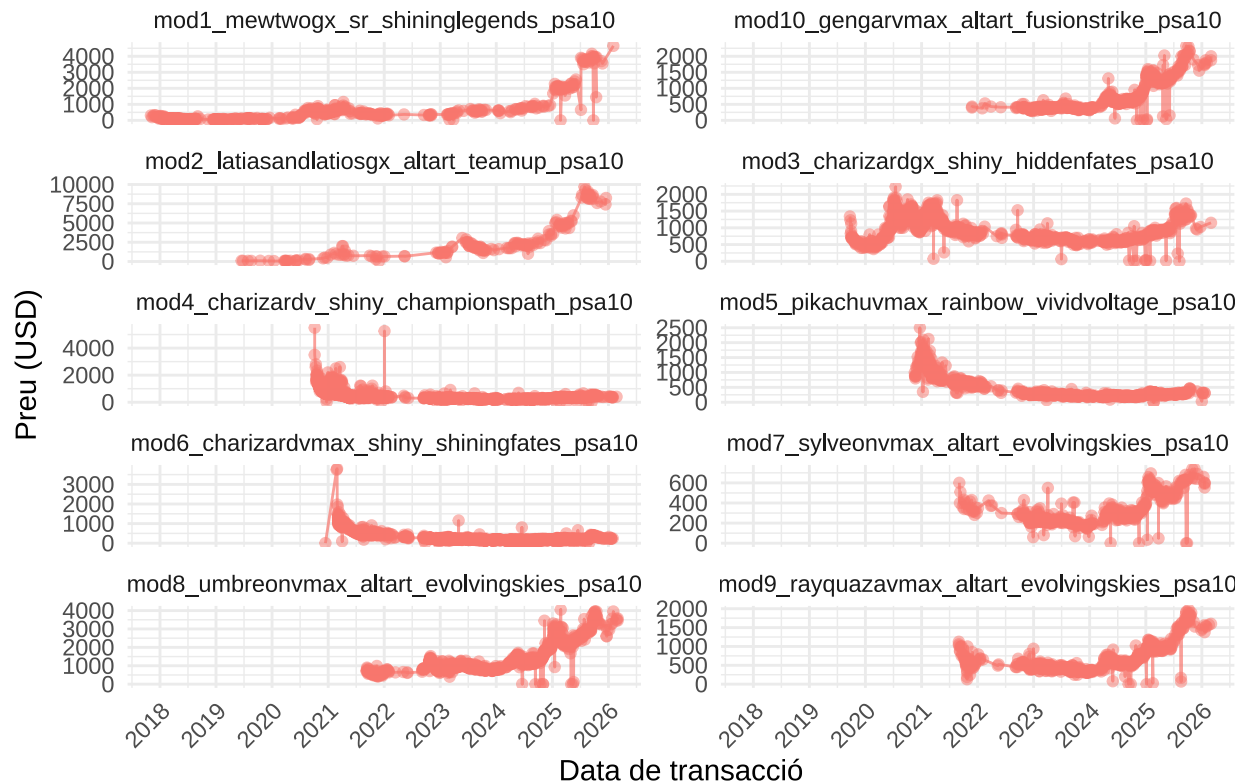
Evolució del preu - Cartes Vintage (1999-2000)



```
# Gràfic cartes modernes
grafic_modernes <- dades %>%
  filter(Vintage == "Moderna") %>%
  ggplot(aes(x = Date, y = Price)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 1.5, color = "#F8766D") +
  geom_line(alpha = 0.7, color = "#F8766D") +
  facet_wrap(~ ID_Card, scales = "free_y", ncol = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolució del preu - Cartes Modernes (2017-2021)",
    x = "Data de transacció",
    y = "Preu (USD)"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

print(grafic_modernes)
```

Evolució del preu - Cartes Modernes (2017-2021)



Tractament d'outliers univariant

Observem que hi ha molts outliers puntuals (preus = 0 o exageradament elevats). Els eliminarem. Per a no eliminar de manera incorrecta valors, no utilitzaré la mitjana global sinó per “finestres de temps”. Seria incorrecte eliminar una dada que surti de la mitjana global de totes les dades, perquè podria ser una dada normal en un determinat cicle (ex: en una de les bombolles). Un outlier a la finestra temporal del 2022-2023 podria no ser-ho al considerar la mitjana global degut a la influència de les bombolles especulatives de 2025 (a les cartes modernes). És per això que considero finestres de temps i faig el tractament basant-me en aquestes.

Considero finestres temporals de 60 dies (30 dies abans i 30 dies després de la venda).

(després de comprovar aquesta opció, vaig veure que feia eliminacions incorrectes ja que per exemple, en una finestra amb 3 vendes de 10, i una de 5000, s'eliminaven les de 10 degut a que la mitjana tirava més cap a 5000 -efecte emmascarament-). És per això que directament passo a l'eliminació manual d'outliers.

```
library(dplyr)

# Filtres manuals per a cartes vintage i modernes
dades_netes <- dades %>%
  filter(
    Price >= 10,
    # vintage
    !(ID_Card == "vin1_charizard_holo_baseset_psa9" & Price > 10000),
    !(ID_Card == "vin1_charizard_holo_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2022-01-01") & Price > 4000),
    !(ID_Card == "vin2_blastoise_holo_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2022-01-01") & Price > 1500),
```

```

!(ID_Card == "vin2_blastoise_holo_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2021-01-01") & Price > 2000),
!(ID_Card == "vin3_venusaur_holo_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2023-01-01") & Price > 1000),
!(ID_Card == "vin3_venusaur_holo_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2021-01-01") & Price > 1750),
!(ID_Card == "vin3_venusaur_holo_baseset_psa9" & Price > 4000),
!(ID_Card == "vin4_mewtwo_holo_baseset_psa9" & Price > 900),
!(ID_Card == "vin5_pikachu_yellowcheeks_baseset_psa9" & Price > 500),
!(ID_Card == "vin5_pikachu_yellowcheeks_baseset_psa9" & Date >= as.Date("2023-01-01") & Price > 1500),
!(ID_Card == "vin8_darkblastoise_holo_teamrocket_psa9" & Price > 500),
!(ID_Card == "vin9_darkcharizard_holo_teamrocket_psa9" & Price > 5000),
!(ID_Card == "vin10_ancientmew_promomovie_psa9" & Date >= as.Date("2023-01-01") & Price > 300),
# modernes
!(ID_Card == "mod1_mewtwo_gx_sr_shininglegends_psa10" & Date >= as.Date("2025-06-01") & Price < 1800),
!(ID_Card == "mod3_charizard_gx_shiny_hiddenfates_psa10" & Date >= as.Date("2021-01-01") & Price < 3000),
!(ID_Card == "mod4_charizard_v_shiny_championspath_psa10" & Price > 4000),
!(ID_Card == "mod6_charizard_vmax_shiny_shiningfates_psa10" & Price > 3000),
!(ID_Card == "mod6_charizard_vmax_shiny_shiningfates_psa10" & Date >= as.Date("2022-01-01") & Price > 1000),
!(ID_Card == "mod6_charizard_vmax_shiny_shiningfates_psa10" & Date >= as.Date("2023-01-01") & Price > 1000),
!(ID_Card == "mod6_charizard_vmax_shiny_shiningfates_psa10" & Date <= as.Date("2022-06-01") & Price < 1000),
!(ID_Card == "mod7_sylveon_vmax_altart_evolving skies_psa10" & Price < 100),
!(ID_Card == "mod8_umbreon_vmax_altart_evolving skies_psa10" & Date >= as.Date("2025-01-01") & Price < 1000),
!(ID_Card == "mod9_rayquaza_vmax_altart_evolving skies_psa10" & Date >= as.Date("2024-01-01") & Price < 1000),
!(ID_Card == "mod10_gengar_vmax_altart_fusionstrike_psa10" & Date >= as.Date("2024-01-01") & Price < 1000)
)

```

Comprovació de la neteja

```
print(paste("Registres abans:", nrow(dades)))
```

```
## [1] "Registres abans: 20714"
```

```
print(paste("Registres ara:", nrow(dades_netes)))
```

```
## [1] "Registres ara: 20559"
```

```
print(paste("Eliminats (errors o preus nuls):", nrow(dades) - nrow(dades_netes)))
```

```
## [1] "Eliminats (errors o preus nuls): 155"
```

Repetim els gràfics un cop fetes les correccions:

```

# Gràfic cartes vintage corregit
grafic_vintage_corregit <- dades_netes %>%
  filter(Vintage == "Vintage") %>%
  ggplot(aes(x = Date, y = Price)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 1.5, color = "#00BFC4") +
  geom_line(alpha = 0.7, color = "#00BFC4") +
  facet_wrap(~ ID_Card, scales = "free_y", ncol = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolució del preu - Cartes Vintage (1999-2000)",
    x = "Data de venda",

```

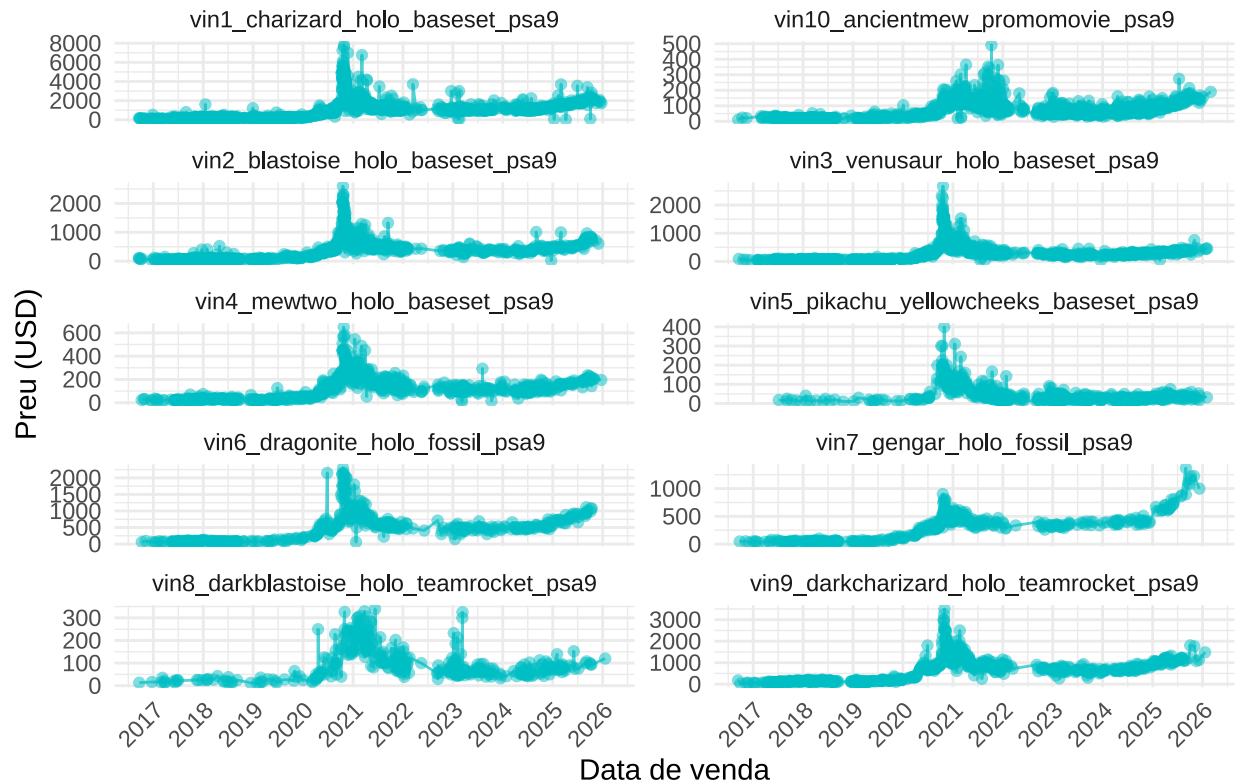
```

  y = "Preu (USD)"
) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

print(grafic_vintage_corregit)

```

Evolució del preu - Cartes Vintage (1999-2000)



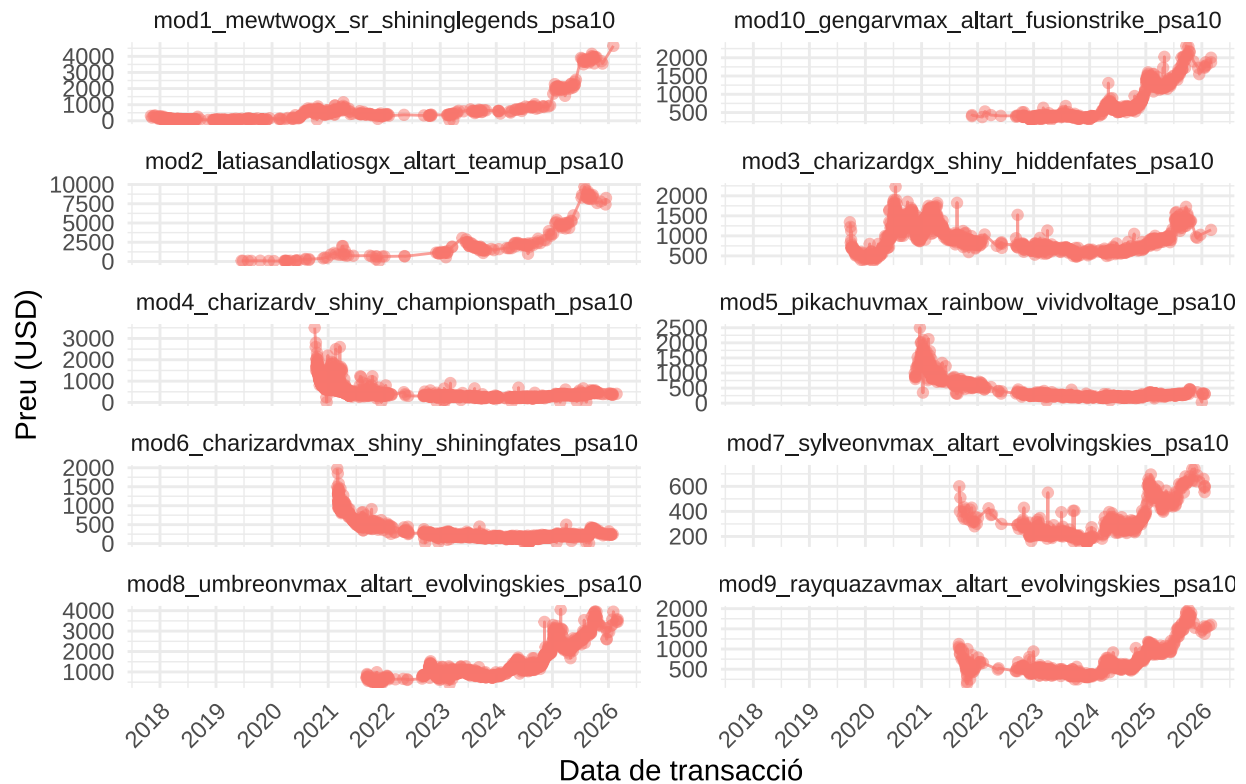
```

# Gràfic cartes modernes corregit
grafic_modernes_corregit <- dades_netes %>%
  filter(Vintage == "Moderna") %>%
  ggplot(aes(x = Date, y = Price)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 1.5, color = "#F8766D") +
  geom_line(alpha = 0.7, color = "#F8766D") +
  facet_wrap(~ ID_Card, scales = "free_y", ncol = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "1 year") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolució del preu - Cartes Modernes (2017-2021)",
    x = "Data de transacció",
    y = "Preu (USD)"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

print(grafic_modernes_corregit)

```

Evolució del preu - Cartes Modernes (2017-2021)



Amb això hem pogut tractar 155 outliers/errors de pricing a totes les cartes.

```
saveRDS(dades_netas, "C:/Users/joelm/Downloads/TFG/dades_netas.rds")
```

TFG - 4. Anàlisi financera

Joel Masdeu

2026-06-06

```
library(dplyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(zoo)
library(tidyr)
#install.packages("tidyquant")
library(tidyquant)
library(corrplot)
library(scales)
```

4.1. Anàlisi descriptiva i financera

Lectura de la base de dades i agrupació per mesos

```
dades_netes <- readRDS("C:/Users/joelm/Downloads/TFG/dades_netes.rds")
summary(dades_netes)
```

```
##      ID_Card      Date      Price      Vintage
## Length:20559    Min.   :2016-09-12    Min.   : 10.0    Moderna:10887
## Class :character 1st Qu.:2021-01-02    1st Qu.: 152.5    Vintage: 9672
## Mode  :character Median :2022-09-13    Median : 375.0
##                      Mean  :2022-05-18    Mean   : 595.0
##                      3rd Qu.:2024-04-11    3rd Qu.: 800.0
##                      Max.   :2026-03-02    Max.   :9700.0
```

```
llista_cartes <- unique(dades_netes$ID_Card)
llista_resultats <- list()

for (carta_id in llista_cartes) {
  df_temp <- dades_netes %>%
    filter(ID_Card == carta_id) %>%
    mutate(Mes_Any = floor_date(Date, "month")) %>%
    group_by(Mes_Any) %>%
    summarise(Preu_Mensual = mean(Price, na.rm = TRUE), .groups = 'drop') %>%
    complete(Mes_Any = seq(min(Mes_Any), max(Mes_Any), by = "month")) %>%
    mutate(Preu_Mensual = na.locf(Preu_Mensual, na.rm = FALSE)) %>%
    mutate(Preu_Mensual = na.locf(Preu_Mensual, fromLast = TRUE)) %>%
    mutate(ID_Card = carta_id)
```

```

    llista_resultats[[as.character(cartas_id)]] <- df_temp
  }

base_dades_mensual <- bind_rows(llista_resultats)

bd_mensual <- base_dades_mensual %>%
  select(ID_Card, Mes_Any, Preu_Mensual)

saveRDS(bd_mensual, "C:/Users/joelm/Downloads/TFG/bd_mensual.rds")

bd_mensual <- bd_mensual %>%
  left_join(dades_netes %>% select(ID_Card, Vintage) %>% distinct(), by = "ID_Card")

```

Càlcul de les mètriques financeres principals

```

metriques_cartes <- bd_mensual %>%
  group_by(ID_Card, Vintage) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%
  mutate(
    # Rendiment simple respecte al mes anterior
    Rendiment_Simple = (Preu_Mensual - lag(Preu_Mensual)) / lag(Preu_Mensual),
    # Preu Màxim Històric (per al drawdown)
    Max_Preu = cummax(Preu_Mensual),
    Drawdown = (Preu_Mensual - Max_Preu) / Max_Preu
  ) %>%
  summarise(
    Preu_Inicial = first(Preu_Mensual),
    Preu_Final = last(Preu_Mensual),
    Preu_Maxim = max(Preu_Mensual),

    # Rendiment Acumulat (ROI) -> per a transformar després en cagr
    ROI_perc = ((Preu_Final - Preu_Inicial) / Preu_Inicial) * 100,

    # Volatilitat anualitzada
    Volatilitat_Anualitzada = sd(Rendiment_Simple, na.rm = TRUE) * sqrt(12) * 100,

    # Maximum Drawdown
    Max_Drawdown_perc = min(Drawdown, na.rm = TRUE) * 100,

    # CAGR (rendiments anualitzats)
    Anys = as.numeric(difftime(last(Mes_Any), first(Mes_Any), units = "days")) / 365.25,
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  mutate(
    CAGR_perc = ((Preu_Final / Preu_Inicial)^(1 / Anys) - 1) * 100
  )

```

Índexs base 100 vintage vs modernes

```
# Càlcul index base 100 equiponderat

index_mercat <- bd_mensual %>%
  group_by(ID_Card) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%
  mutate(
    Index_Individual = (Preu_Mensual / first(Preu_Mensual)) * 100
  ) %>%
  ungroup() %>%
  group_by(Vintage, Mes_Any) %>%
  summarise(
    Index_Base100 = mean(Index_Individual, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )
```

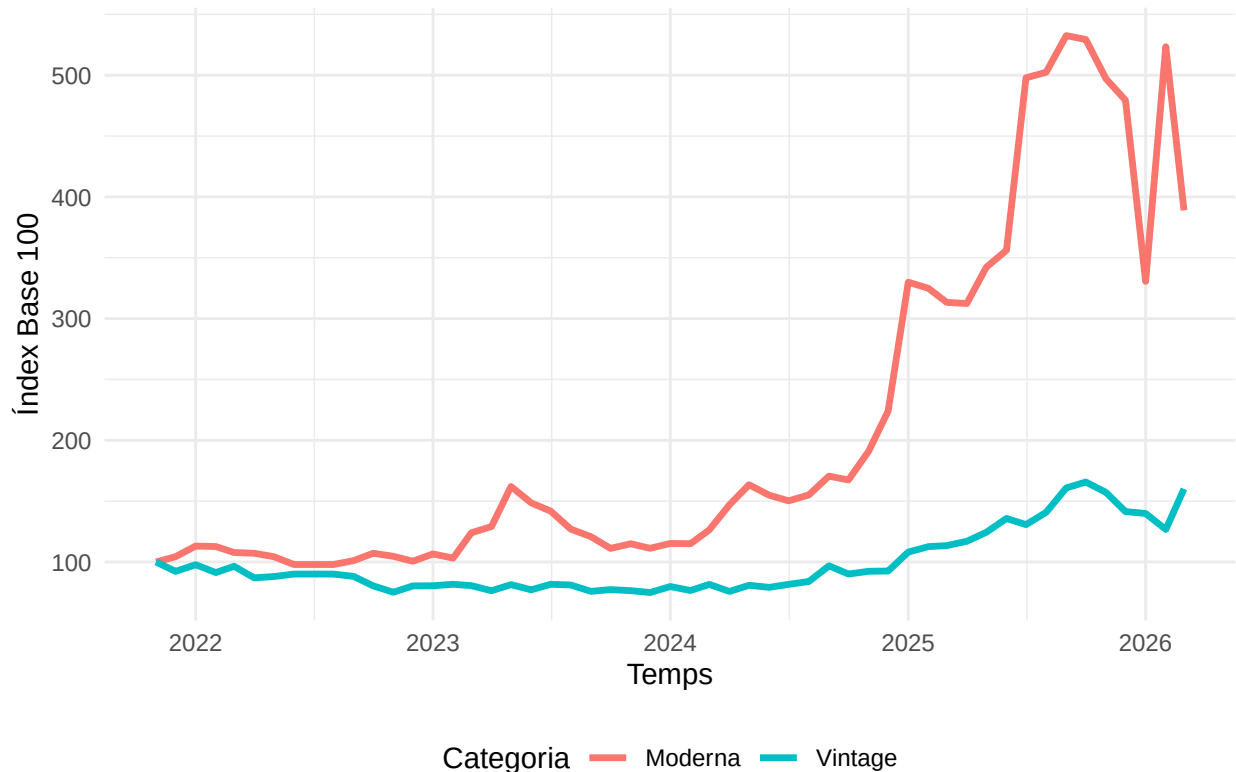
opcio A: tall a 2021 per garantir completitud en la mostra

```
data_inici_estRICTa <- bd_mensual %>%
  group_by(ID_Card) %>%
  summarise(Primera_Data = min(Mes_Any), .groups = 'drop') %>%
  pull(Primera_Data) %>%
  max()

# index base 100
index_mercat_opcioA <- bd_mensual %>%
  filter(Mes_Any >= data_inici_estRICTa) %>%
  group_by(ID_Card) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%
  mutate(
    Index_Individual = (Preu_Mensual / first(Preu_Mensual)) * 100
  ) %>%
  ungroup() %>%
  group_by(Vintage, Mes_Any) %>%
  summarise(
    Index_Base100 = mean(Index_Individual, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

#grafic
ggplot(index_mercat_opcioA, aes(x = Mes_Any, y = Index_Base100, group = Vintage, color = Vintage)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  scale_color_manual(values = c("Vintage" = "#00BFC4", "Moderna" = "#F8766D")) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 year", date_labels = "%Y") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Evolució de l'Índex Base 100 Equiponderat",
       x = "Temps",
       y = "Índex Base 100",
       color = "Categoria") +
  theme(legend.position = "bottom")
```

Evolució de l'Índex Base 100 Equiponderat



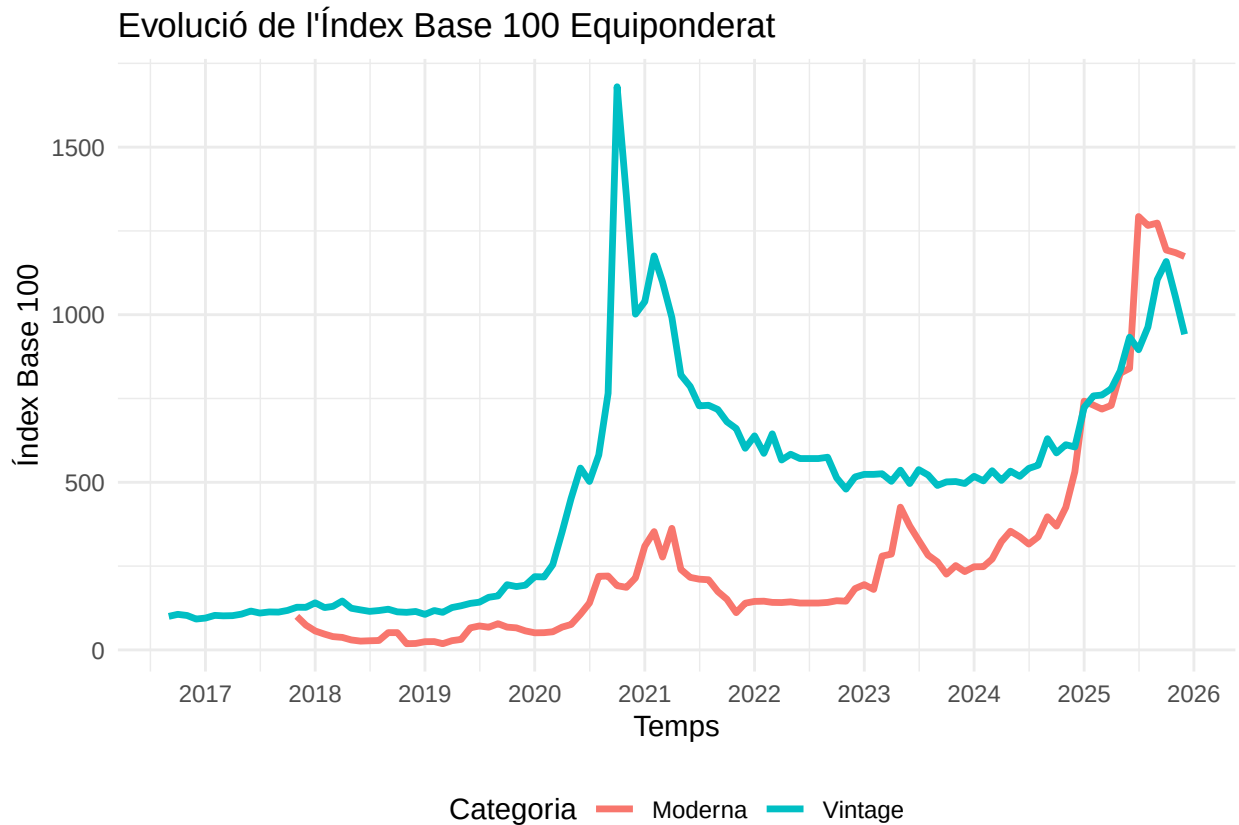
opció B (definitiva): sense talls a les dades, entrades dinàmiques

```
bd_mensual_neta <- bd_mensual %>%
  filter(Mes_Any <= as.Date("2025-12-01"))

# index base 100
index_mercat_opcioB <- bd_mensual_neta %>%
  group_by(ID_Card) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%
  mutate(
    Index_Individual = (Preu_Mensual / first(Preu_Mensual)) * 100
  ) %>%
  ungroup() %>%
  group_by(Vintage, Mes_Any) %>%
  summarise(
    Index_Base100 = mean(Index_Individual, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

#grafic
ggplot(index_mercat_opcioB, aes(x = Mes_Any, y = Index_Base100, group = Vintage, color = Vintage)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  scale_color_manual(values = c("Vintage" = "#00BFC4", "Moderna" = "#F8766D")) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 year", date_labels = "%Y") +
```

```
theme_minimal() +
labs(title = "Evolució de l'Índex Base 100 Equiponderat",
     x = "Temps",
     y = "Índex Base 100",
     color = "Categoria") +
theme(legend.position = "bottom")
```



4.2. Correlació amb opcions d'inversió populars

```
# definir actius: S&P 500, Or, Bitcoin
tickers <- c("^GSPC", "GC=F", "BTC-USD")

dades_externes <- tq_get(tickers,
                        get = "stock.prices",
                        from = "2016-01-01",
                        to = "2025-12-31")

# passem les dades a mensuals ja que estan en diàries. agafem directament el tancament mensual
externes_mensual <- dades_externes %>%
  group_by(symbol) %>%
  tq_transmute(select = adjusted,
               mutate_fun = to.monthly,
```

```

        indexAt      = "lastof") %>%
ungroup() %>%
mutate(Mes_Any = as.Date(paste0(format(date, "%Y-%m"), "-01"))) %>%
select(symbol, Mes_Any, adjusted) %>%
group_by(symbol) %>%
arrange(Mes_Any) %>%
mutate(
  Rendiment = (adjusted - lag(adjusted)) / lag(adjusted)
) %>%
ungroup()

retorns_macro <- externes_mensual %>%
  select(Mes_Any, symbol, Rendiment) %>%
  pivot_wider(names_from = symbol, values_from = Rendiment) %>%
  rename(SP500 = `GSPC`, Gold = `GC=F`, Bitcoin = `BTC-USD`)

# creem les columnes amb rendiments de cartes vintage i modernes
retorns_pokemon <- index_mercat_opcioB %>%
  group_by(Vintage) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%
  mutate(
    Rendiment = (Index_Base100 - lag(Index_Base100)) / lag(Index_Base100)
  ) %>%
  ungroup() %>%
  select(Mes_Any, Vintage, Rendiment) %>%
  pivot_wider(names_from = Vintage, values_from = Rendiment) %>%
  rename(Poke_Moderna = Moderna, Poke_Vintage = Vintage)

# totes les dades en una
bd_correlacions <- inner_join(retorns_pokemon, retorns_macro, by = "Mes_Any") %>%
  drop_na()

# preparem matriu correlacio
matriu_dades <- bd_correlacions %>% select(-Mes_Any)
matriu_corr <- cor(matriu_dades, method = "pearson", use = "complete.obs")

print(round(matriu_corr, 3))

```

```

##           Poke_Vintage Poke_Moderna SP500 Gold Bitcoin
## Poke_Vintage      1.000      0.087 -0.037 0.031  0.140
## Poke_Moderna      0.087      1.000  0.179 0.163  0.210
## SP500             -0.037      0.179  1.000 0.125  0.374
## Gold              0.031      0.163  0.125 1.000  0.115
## Bitcoin           0.140      0.210  0.374 0.115  1.000

```

Comparació evolucions: Índex Base 100

```

index_macro <- externes_mensual %>%
  filter(Mes_Any >= min(index_mercat_opcioB$Mes_Any)) %>%
  group_by(symbol) %>%
  arrange(Mes_Any) %>%

```

```

mutate(
  Index_Base100 = (adjusted / first(adjusted)) * 100,
  Categoria = case_when(
    symbol == "^GSPC" ~ "S&P 500",
    symbol == "GC=F" ~ "Or",
    symbol == "BTC-USD" ~ "Bitcoin"
  )
) %>%
ungroup() %>%
select(Mes_Any, Categoria, Index_Base100)

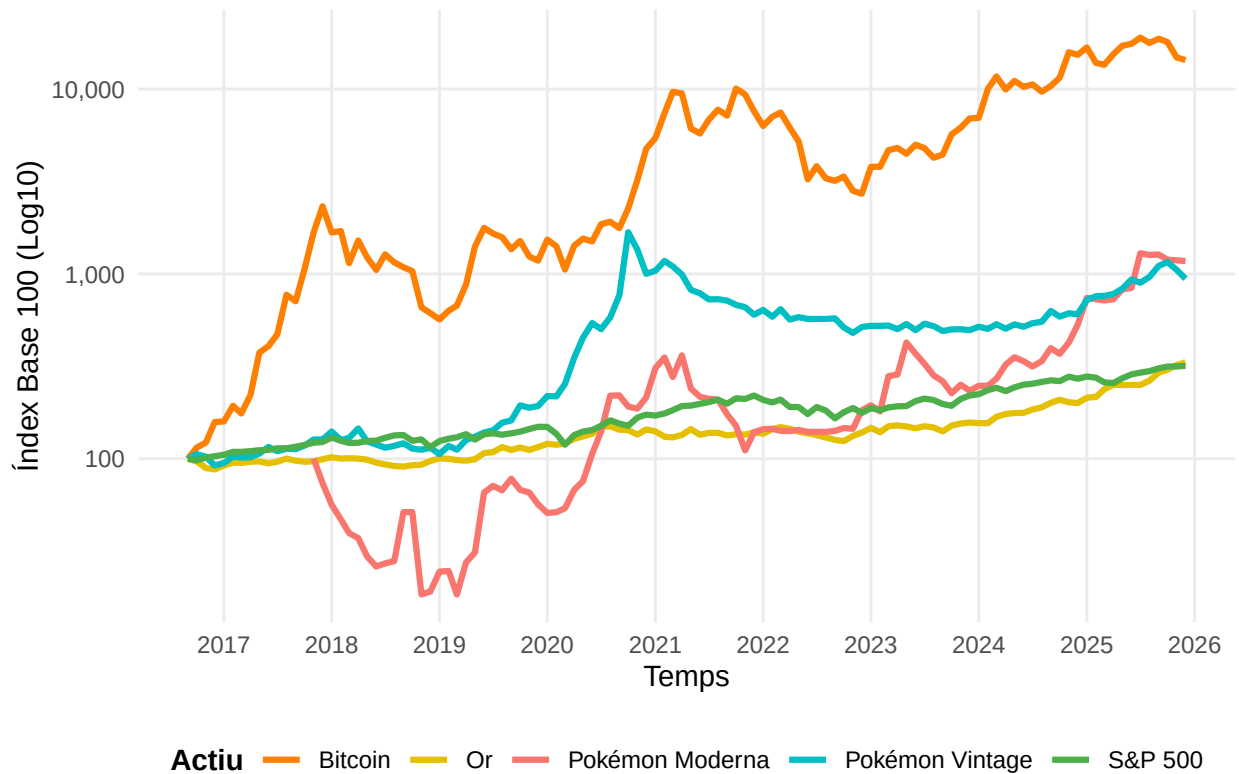
index_pokemon_plot <- index_mercat_opcioB %>%
  rename(Categoria = Vintage) %>%
  mutate(Categoria = paste("Pokémon", Categoria)) %>%
  select(Mes_Any, Categoria, Index_Base100)

dades_grafic_global <- bind_rows(index_pokemon_plot, index_macro)

# generacio grafic
ggplot(dades_grafic_global, aes(x = Mes_Any, y = Index_Base100, color = Categoria)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Pokémon Vintage" = "#00BFC4",
    "Pokémon Moderna" = "#F8766D",
    "S&P 500" = "#4daf4a",
    "Or" = "#e4c000",
    "Bitcoin" = "#ff7f00"
  )) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 year", date_labels = "%Y") +
  scale_y_log10(labels = comma_format()) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Evolució Global: Col·leccionisme vs. Actius Tradicionals i Digitals",
    x = "Temps",
    y = "Índex Base 100 (Log10)",
    color = "Actiu") +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.title = element_text(face = "bold"),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )

```

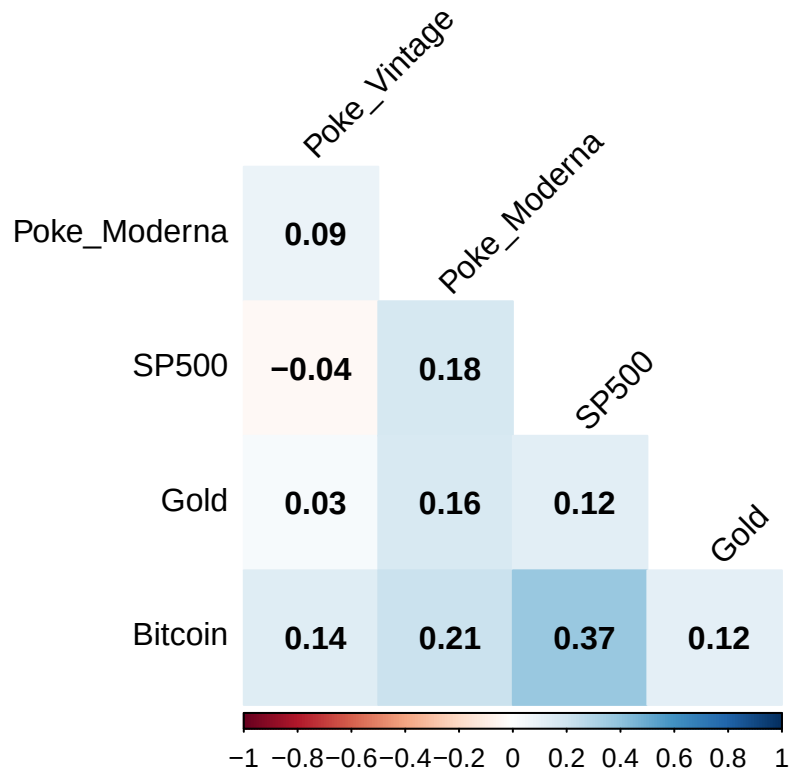
Evolució Global: Col·leccionisme vs. Actius Tradicionals i Digitals



Matriu de correlacions de Pearson

```
# Generem el gràfic visual
corrplot(matriu_corr,
  method = "color",
  type = "lower",
  addCoef.col = "black", # Mostra els nombres dins els quadrats
  tl.col = "black", tl.srt = 45,
  diag = FALSE,
  title = "Matriu de Correlació: Actius de Col·leccionisme vs Tradicionals",
  mar = c(0,0,2,0))
```

Matriu de Correlació: Actius de Col·leccionisme vs Tradicionals

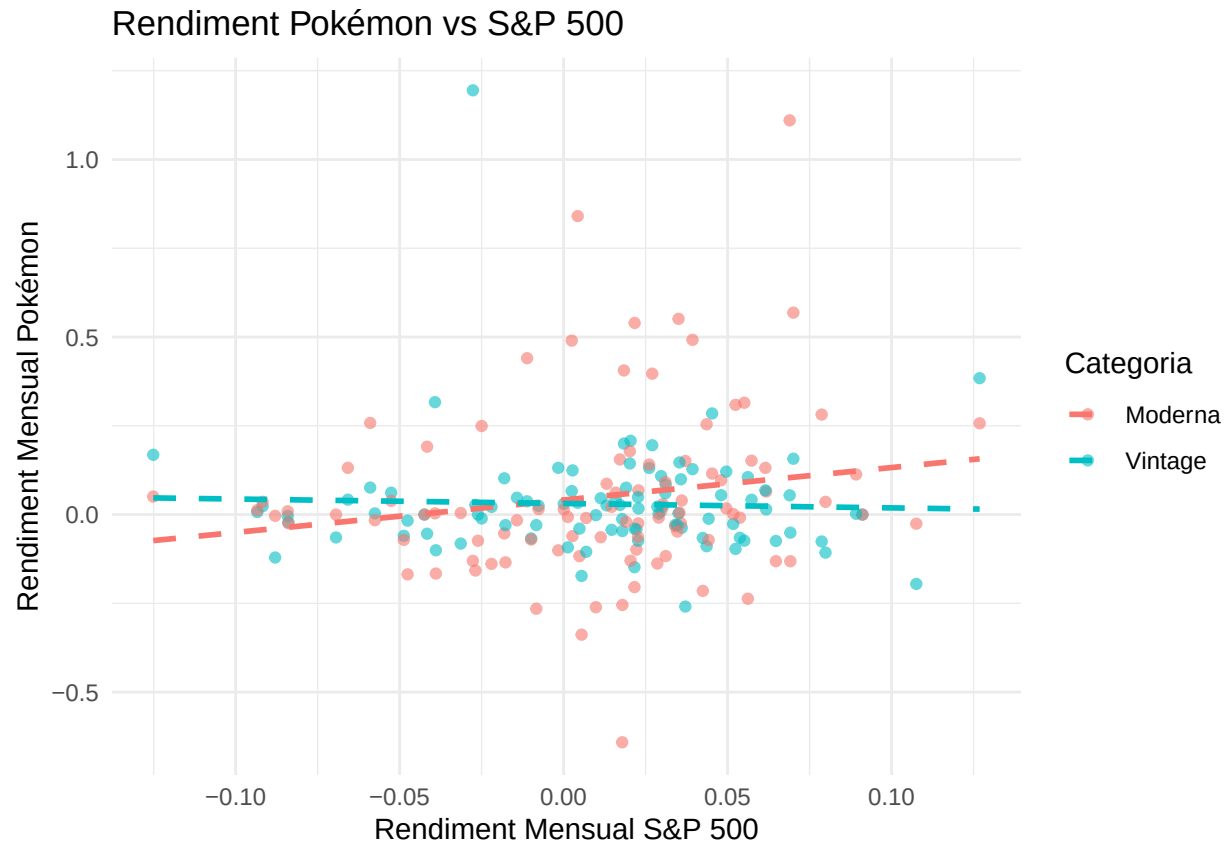


Gràfics de dispersió

vs S&P 500

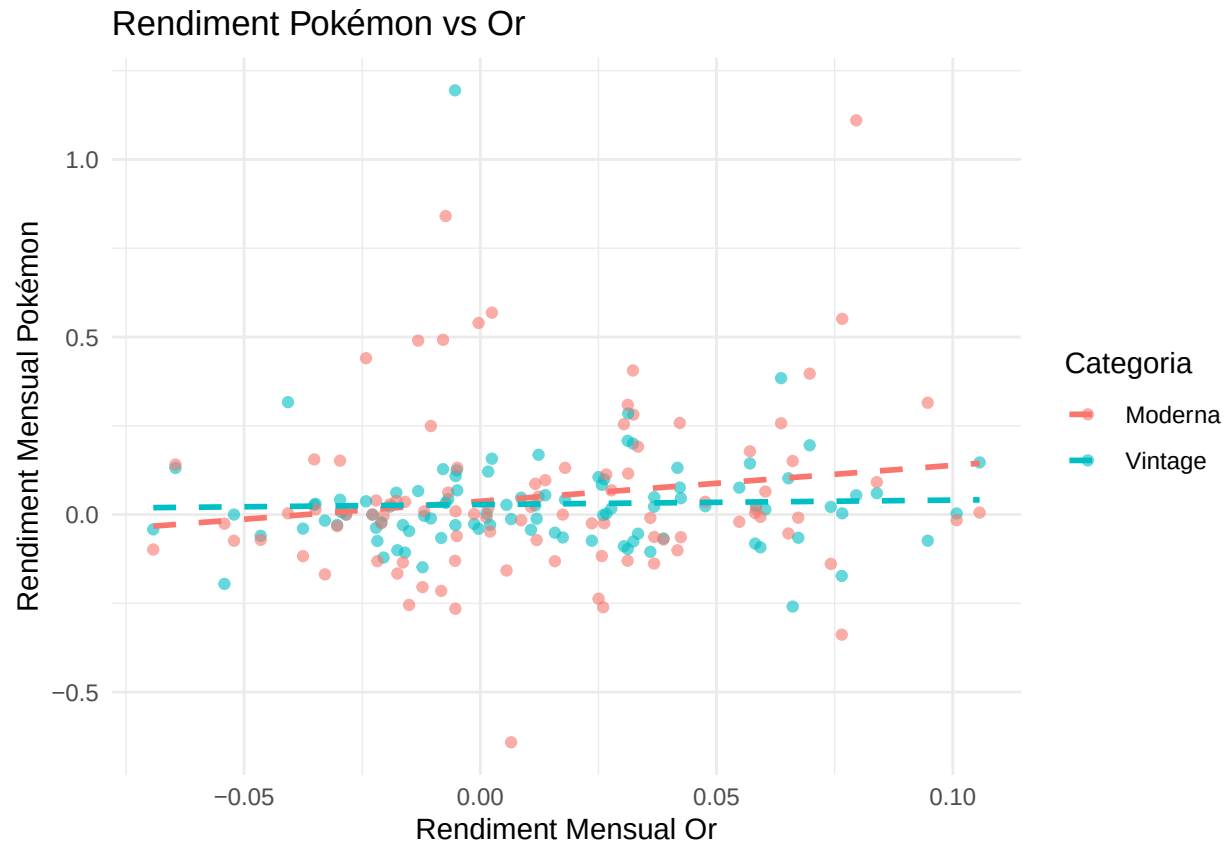
```
dispersion_data <- bd_correlacions %>%
  pivot_longer(cols = c(Poke_Vintage, Poke_Moderna), names_to = "Categoria_Pokemon", values_to = "Rendiment")

ggplot(dispersion_data, aes(x = SP500, y = Rendiment_Pokemon, color = Categoria_Pokemon)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c("Poke_Vintage" = "#00BFC4", "Poke_Moderna" = "#F8766D"),
    labels = c("Moderna", "Vintage")) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Rendiment Pokémon vs S&P 500",
    x = "Rendiment Mensual S&P 500",
    y = "Rendiment Mensual Pokémon",
    color = "Categoria")
```



vs Or

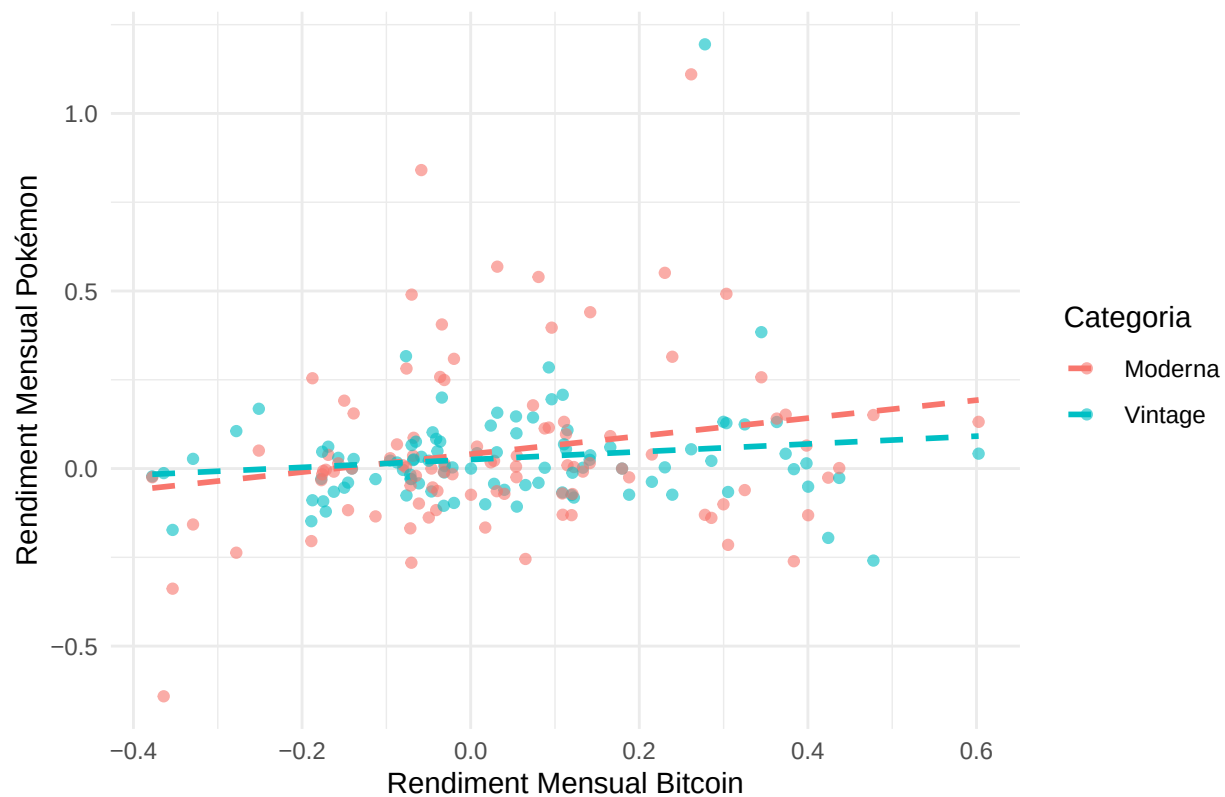
```
ggplot(dispersion_data, aes(x = Gold, y = Rendiment_Pokemon, color = Categoria_Pokemon)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c("Poke_Vintage" = "#00BFC4", "Poke_Moderna" = "#F8766D"),
    labels = c("Moderna", "Vintage")) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Rendiment Pokémon vs Or",
    x = "Rendiment Mensual Or",
    y = "Rendiment Mensual Pokémon",
    color = "Categoria")
```



vs Bitcoin

```
ggplot(dispersion_data, aes(x = Bitcoin, y = Rendiment_Pokemon, color = Categoria_Pokemon)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c("Poke_Vintage" = "#00BFC4", "Poke_Moderna" = "#F8766D"),
    labels = c("Moderna", "Vintage")) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Sensibilitat del Mercat: Rendiment Pokémon vs Bitcoin",
    x = "Rendiment Mensual Bitcoin",
    y = "Rendiment Mensual Pokémon",
    color = "Categoria")
```

Sensibilitat del Mercat: Rendiment Pokémon vs Bitcoin



TFG - 5. Anàlisi de bombolles especulatives

Joel Masdeu

2026-04-15

Lectura de les dades

```
dades_netes <- readRDS("C:/Users/joelm/Downloads/TFG/dades_netes.rds")
summary(dades_netes)
```

```
##      ID_Card      Date      Price      Vintage
## Length:20559   Min.   :2016-09-12   Min.   : 10.0   Moderna:10887
## Class :character 1st Qu.:2021-01-02   1st Qu.: 152.5   Vintage: 9672
## Mode  :character Median :2022-09-13   Median : 375.0
##                      Mean  :2022-05-18   Mean   : 595.0
##                      3rd Qu.:2024-04-11   3rd Qu.: 800.0
##                      Max.   :2026-03-02   Max.   :9700.0
```

```
llista_cartes <- unique(dades_netes$ID_Card)
if(!dir.exists("grafics_bombolles2")) dir.create("grafics_bombolles2")
```

```
library(dplyr)
library(lubridate)
```

```
#install.packages("remotes")
#remotes::install_github("itamarcaspi/psymonitor")
```

```
library(psymonitor)
library(zoo)
library(ggplot2)
library(tidyr)
```

Creació del bucle i implementació mètode PSY

```
set.seed(123)

for (carta_id in llista_cartes) {

  print(paste("Processant:", carta_id))

  # Preparació de dades
  df_temp <- dades_netes %>%
```

```

filter(ID_Card == carta_id) %>%
mutate(Mes_Any = floor_date(Date, "month")) %>%
group_by(Mes_Any) %>%
summarise(Preu_Mensual = mean(Price, na.rm = TRUE), .groups = 'drop') %>%
complete(Mes_Any = seq(min(Mes_Any), max(Mes_Any), by = "month")) %>%
mutate(Preu_Mensual = na.locf(Preu_Mensual, na.rm = FALSE)) %>%
mutate(Preu_Mensual = na.locf(Preu_Mensual, fromLast = TRUE))

obs_totals <- nrow(df_temp)

# micro-soroll blanc per evitar variància zero
soroll_blanc <- rnorm(obs_totals, mean = 0, sd = 0.0001)
y <- as.numeric(df_temp$Preu_Mensual) + soroll_blanc
dates <- df_temp$Mes_Any

# Paràmetres PSY
r0 <- 0.01 + 1.8 / sqrt(obs_totals)
swindow0 <- floor(r0 * obs_totals)
dim <- obs_totals - swindow0 + 1
IC <- 2

adflag <- 1

Tb <- min(12 * 2 + swindow0 - 1, obs_totals)

# Execució del Test PSY
bsadf <- tryCatch({
  PSY(y, swindow0, IC, adflag)
}, error = function(e) {
  print(paste("Error matemàtic intern a", carta_id, "tot i les correccions. Saltant."))
  return(NULL)
})

if(is.null(bsadf)) next

quantilesBsadf <- cvPSYwmboot(y, swindow0, IC, adflag, Tb, nboot = 999, nCores = 2)

# Processament de resultats
dates_test <- as.Date(dates[swindow0:obs_totals])
quantiles_matrix <- quantilesBsadf %>% matrix(1, nrow = 1, ncol = dim)

ind95 <- as.numeric((bsadf > t(quantiles_matrix[2, ])) * 1)

df_plot <- data.frame(
  Date = dates_test,
  Price = as.numeric(y[swindow0:obs_totals]),
  Bubble = ind95
)

df_bombolles <- df_plot %>% filter(Bubble == 1)

# Generació del gràfic
p <- ggplot(df_plot, aes(x = Date, y = Price)) +

```

```

geom_rect(data = df_bombolles,
          aes(xmin = Date, xmax = Date + months(1), ymin = -Inf, ymax = Inf),
          fill = "forestgreen", alpha = 0.45, inherit.aes = FALSE) +
geom_line(linewidth = 1) +
theme_minimal(base_size=18) +

theme(
  plot.title = element_text(size = 25, face = "bold", hjust = 0.5, margin = margin(b = 15)),
  axis.title = element_text(size = 28),
  axis.text = element_text(size = 22),
  plot.margin = margin(20, 20, 20, 20),
  plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
  panel.background = element_rect(fill = "white", color = NA)
) +

labs(title = carta_id, x = "Data", y = "Preu (USD)")

ggsave(filename = paste0("graphics_bombolles95/", carta_id, ".png"), plot = p, width = 10, height = 6)
}

```

```

## [1] "Processant: vin1_charizard_holo_baseset_psa9"

## [1] "Processant: vin2_blastoise_holo_baseset_psa9"

## [1] "Processant: vin3_venusaur_holo_baseset_psa9"

## [1] "Processant: vin4_mewtwo_holo_baseset_psa9"

## [1] "Processant: vin5_pikachu_yellowcheeks_baseset_psa9"

## [1] "Processant: vin6_dragonite_holo_fossil_psa9"

## [1] "Processant: vin7_gengar_holo_fossil_psa9"

## [1] "Processant: vin8_darkblastoise_holo_teamrocket_psa9"

## [1] "Processant: vin9_darkcharizard_holo_teamrocket_psa9"

## [1] "Processant: vin10_ancientmew_promomovie_psa9"

## [1] "Processant: mod1_mewtwo_gx_sr_shininglegends_psa10"

## [1] "Processant: mod2_latiasandlatiosgx_altart_teamup_psa10"

## [1] "Processant: mod3_charizardgx_shiny_hiddenfates_psa10"

## [1] "Processant: mod4_charizardv_shiny_championspath_psa10"

## [1] "Processant: mod5_pikachuvmax_rainbow_vividvoltage_psa10"

```

```
## [1] "Processant: mod6_charizardvmax_shiny_shiningfates_psa10"

## [1] "Processant: mod7_sylveonvmax_altart_evolving skies_psa10"

## [1] "Processant: mod8_umbreonvmax_altart_evolving skies_psa10"

## [1] "Processant: mod9_rayquazavmax_altart_evolving skies_psa10"

## [1] "Processant: mod10_gengarvmax_altart_fusionstrike_psa10"
```

```
print("Procés finalitzat. Revisa la carpeta 'grafics_bombolles'.")
```

```
## [1] "Procés finalitzat. Revisa la carpeta 'grafics_bombolles'."
```

Grafiquem tot junt

```
library(patchwork)
library(png)
library(grid)

directori_origen <- "grafics_bombolles95/"
directori_desti <- "./"

carregar_imatge_com_plot <- function(nom_fitxer) {
  img <- readPNG(paste0(directori_origen, nom_fitxer))
  g <- rasterGrob(img, interpolate = TRUE)

  p <- ggplot() +
    annotation_custom(g, xmin=-Inf, xmax=Inf, ymin=-Inf, ymax=Inf) +
    theme_void() +
    theme(
      plot.margin = margin(5, 5, 5, 5),
      plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
      panel.background = element_rect(fill = "white", color = NA)
    )
  return(p)}

# vintage

print("Generant la composició Vintage...")
```

```
## [1] "Generant la composició Vintage..."
```

```
plots_vintage <- list(
  carregar_imatge_com_plot("vin1_charizard_holo_baseset_psa9.png"),
  carregar_imatge_com_plot("vin2_blastoise_holo_baseset_psa9.png"),
  carregar_imatge_com_plot("vin3_venusaur_holo_baseset_psa9.png"),
  carregar_imatge_com_plot("vin4_mewtwo_holo_baseset_psa9.png"),
  carregar_imatge_com_plot("vin5_pikachu_yellowcheeks_baseset_psa9.png"),
```

```

    carregar_imatge_com_plot("vin6_dragonite_holo_fossil_psa9.png"),
    carregar_imatge_com_plot("vin7_gengar_holo_fossil_psa9.png"),
    carregar_imatge_com_plot("vin8_darkblastoise_holo_teamrocket_psa9.png"),
    carregar_imatge_com_plot("vin9_darkcharizard_holo_teamrocket_psa9.png"),
    carregar_imatge_com_plot("vin10_ancientmew_promomovie_psa9.png")
  )

composicio_vintage <- wrap_plots(plots_vintage, ncol = 2, nrow = 5) +
  plot_annotation(
    title = "Comparativa de Bombolles Especulatives: Cartes Vintage (95% Confiança)",
    subtitle = "Mètode PSY (Phillips, Shi i Yu, 2015). Zones verdes indiquen comportament explosiu.",
    theme = theme(
      plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
      text = element_text(family = "sans"),
      plot.title = element_text(size = 25, face = "bold", hjust = 0.5, margin = margin(b = 20)),
      plot.subtitle = element_text(size = 20, hjust = 0.5, margin = margin(b = 30))
    )
  )

ggsave(paste0(directori_desti, "Vintage_Bombolles_Consolidat95.png"),
  plot = composicio_vintage, width = 14, height = 18, dpi = 300, bg = "white")

# modernes

print("Generant la composició Moderna...")

## [1] "Generant la composició Moderna..."

plots_modernes <- list(
  carregar_imatge_com_plot("mod1_mewtwox_sr_shininglegends_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod2_latiasandlatiosgx_altart_teamup_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod3_charizardgx_shiny_hiddenfates_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod4_charizardv_shiny_championspath_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod5_pikachuvmax_rainbow_vividvoltage_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod6_charizardvmax_shiny_shiningfates_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod7_sylveonvmax_altart_evolving skies_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod8_umbreonvmax_altart_evolving skies_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod9_rayquazavmax_altart_evolving skies_psa10.png"),
  carregar_imatge_com_plot("mod10_gengarvmax_altart_fusionstrike_psa10.png")
)

composicio_modernes <- wrap_plots(plots_modernes, ncol = 2, nrow = 5) +
  plot_annotation(
    title = "Comparativa de Bombolles Especulatives: Cartes Modernes (95% Confiança)",
    subtitle = "Mètode PSY (Phillips, Shi i Yu, 2015). Zones verdes indiquen comportament explosiu.",
    theme = theme(
      plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
      text = element_text(family = "sans"),
      plot.title = element_text(size = 25, face = "bold", hjust = 0.5, margin = margin(b = 20)),
      plot.subtitle = element_text(size = 20, hjust = 0.5, margin = margin(b = 30))
    )
  )

```

```
ggsave(paste0(directori_desti, "Modernes_Bombolles_Consolidat95.png"),  
       plot = composicio_modernes, width = 14, height = 18, dpi = 300, bg = "white")  
  
print("Procés finalitzat")
```

```
## [1] "Procés finalitzat"
```